République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université de Carthage

Institut Supérieur des Technologies de l'Information et de la Communication

Rapport de Projet de Fin d'Etudes

Présenté en vue de l'obtention de la
Licence Appliquée en Informatique Réseaux et Communication

Spécialité : Réseaux et Télécommunication

Création d'une plateforme pour Tela.tn

Par Aymen MOHSNI
Eya Hannechi

Réalisé au sein de Tela.tn

Soutenu publiquement le 4 juin 2021 devant le jury composé de :

Président : Mme Moufida Bousslema, Enseignante,ISTIC
Rapporteur : Mme Cyrine Lahsini , Enseignante,ISTIC
Encadrant professionnel : Mme Chaima Chaouachi
Encadrant académique : Mme Wided Abidi

Année Universitaire : 2020 - 2021

République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université de Carthage

Institut Supérieur des Technologies de l'Information et de la Communication

Rapport de Projet de Fin d'Etudes

Présenté en vue de l'obtention de la
Licence Appliquée en Informatique Réseaux et Communication

Spécialité : Réseaux et Télécommunication

Création d'une plateforme pour Tela.tn

Par Aymen MOHSNI
Eya Hannechi

Réalisé au sein de Tela.tn

Autorisation de dépôt du rapport de Projet de Fin d'Etudes :

Encadrant professionnel : Mme Chaima Chaouachi	Encadrant académique : Mme Wided Abidi
Le :	Le :
Signature :	Signature :

Dédicaces

Je dédie ce projet de fin d'études

À mes parents Bechir Mohsni et Nadia Hajji

Qui m'ont soutenu et m'encouragent. Ceci est pour vous et j'espère vous rendre fier et heureux.

A mon frère Anouer

Qui a été un bon soutien sur son chemin et pour se tenir à mes côtés.

A mon équipe Chaima Chaouachi, Ghada Channouf et Anass Amiri

Cela a été une expérience incroyable de travailler avec vous, je n'aurais pas pu le faire sans vous.

À toute ma famille et mes amis

Merci pour vos encouragements et votre soutien tout ce temps

Aymen Mohsni

Dédicaces

Je dédie ce projet de fin d'études

À mes chèrs parents

Qui m'ont soutenu et m'encouragent. Ceci est pour vous et j'espère vous rendre fier et heureux.

A mes chèrs soeurs jihen et fatma

Je vous souhaite un avenir plein de joie, de bonheur, de réussite et de sérénité.

A mon équipe Chaima Chaouachi, Ghada Channouf et Anass Amiri

Cela a été une expérience incroyable de travailler avec vous, je n'aurais pas pu le faire sans vous.

À toute ma famille et mes amis

Merci pour vos encouragements et votre soutien tout ce temps

Eya Hannechi

Remerciement

Nous tenons à remercier toutes les personnes pour nous avoir soutenus tout au long de notre projet de fin d'études.

Tout d'abord, nous remercions Dieu de nous avoir donné la force de vivre et de survivre à travers cette période difficile.

Nous tenons à exprimer notre gratitude à madame Chaima Chaouachi, PDG de Tela.tn pour nous avoir donné l'opportunité et pour avoir cru en nous.

Nous tenons à remercier notre encadrante de L'Institut Supérieur des Technologies de l'Information et de la Communication Madame Wided Abidi pour son soutien, le temps et les efforts qu'elle a mis en nous aidant tout au long de notre projet.

Table des matières

Introduction générale **1**

1 Contexte du projet **2**
0.1 Introduction . . . 2
0.2 Présentation de l'organisme d'accueil . . . 2
0.2.1 Organisme d'accueil : Tela Tunisie . . . 2
0.2.2 Domaines d'activités . . . 3
0.3 Présentation du projet . . . 3
0.3.1 Cadre de projet . . . 3
0.3.2 Problématique . . . 4
0.3.3 Etude de l'existant . . . 4
0.3.4 Solution proposée . . . 5
0.4 Méthodologie de travail et planification . . . 6
0.4.1 Définition d'une méthodologie . . . 6
0.4.2 Choix de Scrum . . . 6
0.4.3 Gestion de projet . . . 7
0.5 Conclusion . . . 8

2 Spécification des besoins et modélisation **9**
2.1 Introduction . . . 9
2.2 Spécification des besoins . . . 9
2.2.1 Définition des acteurs . . . 9
2.2.2 Description des cas d'utilisation . . . 10
2.2.3 Besoins fonctionnels . . . 12
2.2.4 Besoins non fonctionnels . . . 13
2.3 Modélisation . . . 13
2.3.1 Diagramme de classes . . . 13
2.3.2 Diagramme de séquences du système . . . 15
2.4 Conclusion . . . 20

3 Réalisation **21**
3.1 Introduction . . . 21
3.2 Environnement de travail . . . 21
3.2.1 Environnement matériel . . . 21
3.2.2 Environnement logiciel . . . 21
3.3 Technologies utilisées : . . . 22
3.3.1 HTML5 : . . . 22
3.3.2 CSS3 : . . . 22
3.3.3 ReactJS : . . . 22

3.3.4 NodeJS : 23
3.4 Tâches Réalisées 23
3.4.1 Page d'accueil 23
3.4.2 Page de catégories 28
3.4.3 Page d'authentification 29
3.4.4 Page d'inscription 30
3.4.5 Pages des sous catégories 30
3.4.6 Tableau de bord de l'administrateur 32
3.5 Conclusion 40

Conclusion Générale **41**

Bibliographie **42**

Table des figures

1 Logo de Tela.tn 2
2 Site Web actuel - partie recherche 4
3 Site Web actuel - les catégories 5
4 Modèle en cascade 7
5 Interface de ClickUp 8
2.6 Diagramme de cas d'utilisation du client 9
2.7 Diagramme des cas d'utilisation de fournisseur de service 10
2.8 Diagramme des cas d'utilisation de l'administrateur 10
2.9 Diagramme de classe général 13
2.10 Diagramme de séquence du client 15
2.11 Diagramme de séquence de l'administrateur 17
2.12 Diagramme de séquence du fournisseur de service 19
3.13 Page d'accueil de plateforme Tela.tn 24
3.14 Catégories de services de plateforme Tela.TN 24
3.15 Comment fonctionne Tela ? 24
3.16 Avantages en tant qu'un partenaire local 25
3.17 Professionnels , les services et les clients de Tela 25
3.18 Passage de l'application de Tela 26
3.19 Avis de les utlisateurs de Tela.TN 26
3.20 les missions de plateforme Tela.TN 27
3.21 Bas de page d'acceuil de plateforme de Tela.TN 27
3.22 Page de catégories de plateforme Tela.TN 28
3.23 Suite de Page de catégories de plateforme Tela.TN 28
3.24 Suite de page de catégories de plateforme Tela.TN 29
3.25 Page d'authentification 29
3.26 Page d'inscription dans la plateforme de Tela.TN 30
3.27 Page de sous catégorie "Car maintenance" 30
3.28 Page de sous catégorie "Event Management" 31
3.29 Page de sous catégorie "Dressmaker" 31
3.30 Page de sous catégorie "Electronic and IT repair" 32
3.31 Page du tableau de bord de la plateforme Tela.TN 32
3.32 Suite de la page de tableau de bord 33
3.33 Boîte de la messagerie de la plateforme Tela.TN 33
3.34 Page des statistiques de plateforme Tela.TN 34
3.35 Page des statistiques de plateforme Tela.TN 34
3.36 Page d'administrateur 34
3.37 Formulaire d'ajout un autre administrateur 35
3.38 Ajout d'un autre administrateur 35
3.39 Modification des coordonnées de l'admin ajouté 35

3.40 Affichage d'un notification de l'admin ajouté 36
3.41 Suppression d'un admin 36
3.42 Affichage de la notification de suppression d'un admin 36
3.43 Page de partenaires de Tela 37
3.44 Page de fournisseurs des services 37
3.45 Formulaire d'ajout d'un nouveau fournisseur de service 37
3.46 Ajout d'un nouveau fournisseur de service 38
3.47 Page des utilisateurs de la plateforme Tela 38
3.48 Page des factures 38
3.49 Page de devis 39
3.50 Page de catégories de services 39
3.51 Page de catégorie de services 39

Liste des tableaux

2.1 Description du cas d'utilisation "Inscription" pour le client 11
2.2 Description du cas d'utilisation "Passer une commande" pour le client . . . 11
2.3 Description du cas d'utilisation "Authentification" pour l'adminidtrateur . . 11
2.4 Description du cas d'utilisation "Authentification" pour l'adminidtrateur . . 12
2.5 Description du cas d'utilisation "Ajouter un service" pour le fournisseur de service 12
3.6 Environnement Matériel 21

Introduction générale

Avec l'évolution et la numérisation du monde, les gens recherchent désormais les moyens les plus simples de faire avancer les choses, même les plus petites tâches quotidiennes nécessitent de nouvelles méthodes.
Dans ce cadre, Tela travaille sur la mise à disposition des prestataires (plombiers, mécaniciens, traiteurs, ...) à travers une plateforme pour faciliter la recherche des services.
La nouvelle startup nous a fait confiance dans la création de la plateforme pour assurer que toutes les exigences sont remplies pour satisfaire à la fois les clients et les professionels.

Le présent rapport, structuré en trois chapitres, récapitule le travail qui a été réalisé pendant la durée de notre stage.

. Dans le premier chapitre, nous présentons le cadre général du projet incluant une présentation de l'organisme d'accueil, la problématique, l'étude de l'existant et la méthodologie de travail.

. Le deuxième chapitre est dédié à définir des acteurs et à spécifier les besoins puis présenter la modélisation.

. Le troisième chapitre porte sur l'environnement de travail, les téchnologies utilisées et la réalisation de la palteforme Tela.tn.

A la fin, nous clôturons notre présent rapport par une conclusion générale.

chapitre 1

Contexte du projet

0.1 Introduction

L'étude du projet est une phase très intéressante permettant de décrire l'environnement de l'entreprise et d'exposer les principaux objectifs de notre projet. D'abord, nous donnerons un aperçu sur l'organisme d'accueil. Ensuite, nous détaillerons le projet, la position du problème à traiter, l'étude de l'existant et nous présentons la solution proposée. Enfin, nous allons expliquer la méthodologie du travail suivie afin de réaliser notre projet.

0.2 Présentation de l'organisme d'accueil

0.2.1 Organisme d'accueil : Tela Tunisie

Tela.tn est une startup qui facilite la recherche et le choix des professionnels (plombiers, mécaniciens, traiteurs, ...), elle permet la prise de rendez-vous (RDV) et l'entrée en contact direct avec les professionnels demandés.



FIGURE 1 – Logo de Tela.tn

Tela représente une filiale de l'Agence C (Agence Communication) qui s'intéresse à gagner la confiance de plusieurs clients avec les meilleurs prestataires de services en Tunisie grâce à sa rapidité et sa maintenance de la relation entre les fournisseurs de services et les clients. Tela a aidé à la recherche et le choix des fournisseurs de service d'une manière plus rapide et fiable . Elle permet la prise de rendez-vous et l'entrée en contact direct avec les professionnels.

Cette entreprise a pour missions de :

. Simplifier la gestion d'activité des professionnels, en termes de gestion administrative et opérationnelle pour agrandir leurs affaires.
. Faciliter et de fiabiliser la recherche et le choix des prestataires de service à domicile sans intermédiation (la mise en relation entre prestataire de service et client).

0.2.2 Domaines d'activités

Cette plateforme présente des diverses prestations de services dans plusieurs catégories. Parmi lesquels on cite :

Catégorie de couturière :

. Faire des retouches
. Vente ou locations des robes de soirée
. Vente ou locations des robes de mariage

Catégorie de Déménagement et de transport :

. Besoin de transport
. Besoin de déménagement

Catégorie de Entretiens des Voitures :

. Climatisation des voitures
. Maintenance des voitures
. Réglages de monteur de pneumatique
. Mécanique des voitures
. Electricité des voitures
. Nettoyage des voitures

Catégorie de Travaux et bâtiment :

. Architecture d'intérieur et décoration
. Electricité des bâtiments
. Système de sécurité et surveillance

0.3 Présentation du projet

0.3.1 Cadre de projet

Dans cette partie, nous posons la problématique de notre projet et nous proposons la solution adéquate pour résoudre les difficultés et améliorer l'activité de l'entreprise.

0.3.2 Problématique

Tela a traité des problèmes majeurs tels que le manque de confiance de l'utilisateur sur les professionnels ,l'absence de disponibilité dans certaines régions et la difficulté de recherche de prestataire de services.
Elle a travaillé pour les résoudre, mais leur site Web à des performances limitées car il est un modèle wordpress, et en absence d'une équipe informatique organisée ils n'ont pas pu résoudre ce problème.

0.3.3 Etude de l'existant

L'analyse de la plateforme existante nous permet d'étudier les lacunes qui ont perturbé le développement et le progrès de l'entreprise. Cette plateforme est présenté par les figures 2 et 3.

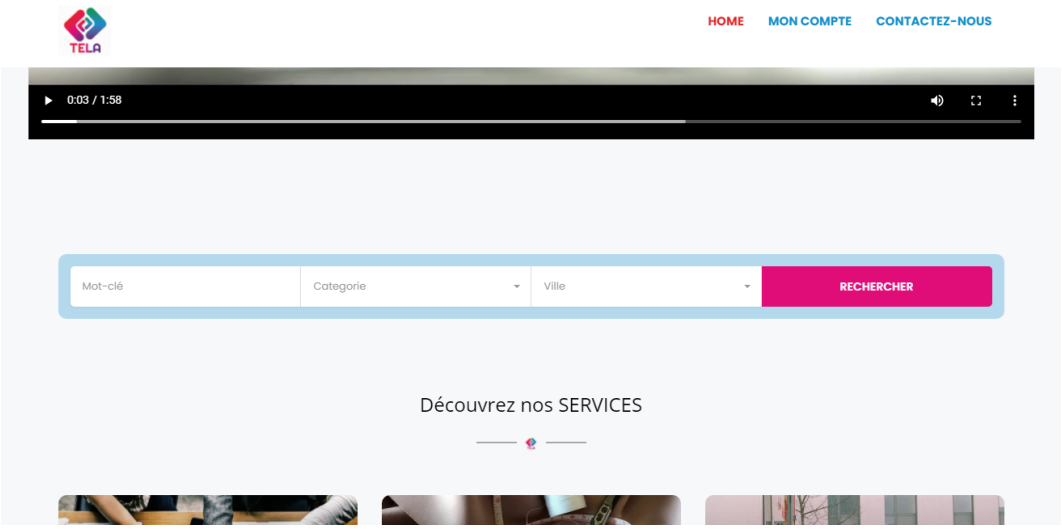


FIGURE 2 – Site Web actuel - partie recherche

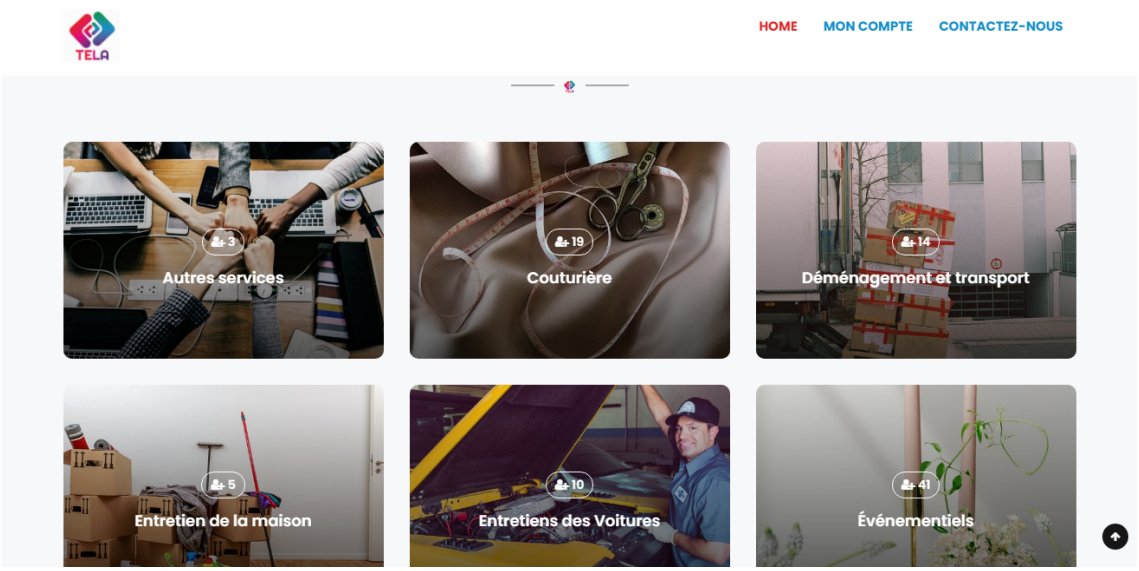


FIGURE 3 – Site Web actuel - les catégories

L'ancien site web de Tela compte sur la templete Wordpress qui présente de nombreux inconvénients tels que :

. Compatibilité :
Wordpress est connu pour avoir du mal à changer d'affichage en douceur entre différents fournisseurs Internet, tailles de fenêtres et appareils. Cela peut faire basculer la plupart des appareils, mais de temps en temps, quelqu'un sur votre site rencontrera un écran qu'il ne comprend pas ou avec lequel il n'a pas la capacité de travailler.

. Search Engine Optimization (SEO) :
L'optimisation des moteurs de recherche (SEO) est possible avec Wordpress, mais cela rend les choses plus difficiles, il y a des dangers associés aux plugins.

. Logiciels malveillants :
Wordpress n'est pas sensible à tous les logiciels malveillants sur Internet, mais il est connu pour ses vulnérabilités de sécurité avec la plateforme.

. Vitesse de page lente :
Wordpress est une plate-forme lente en raison des nombreux plugins que vous devez installer, de la base de données et des bases de code sursaturées.

0.3.4 Solution proposée

Tela.tn a effectué un test beta en utilisant un modèle wordpress pour quelques clients et professionnels et après avoir collecter des données et des commentaires, il est temps de passer à l'étape suivante qui consiste à rendre la platerome plus professionnelle et plus performante.
La première chose que nous avons décidé est de re-développer la plate-forme en utilisant javascript grâce à sa rapidité et son fluidité, sa compatiblité avec tous les supports numériques, donc il sera plus simple d'améliorer la plateforme.

Après de bonnes recherches, nous avons choisi ReactJS au lieu d'autres bibliotheques comme Angular ou vuejs.
Nous avons préféré ReactJS pour son implémentation du DOM virtuel, il nous offre énormément d'adaptabilité et des efficacités exceptionnelles.

La prochaine étape pour Tela.tn est de créer une application mobile, donc, nous pouvons utiliser l'ancien code pour développer une application mobile avec React Native qui fonctionne sur plusieurs systèmes d'exploitation , cela nous fera gagner du temps et des efforts.

0.4 Méthodologie de travail et planification

0.4.1 Définition d'une méthodologie

La méthodologie c'est un système de pratiques techniques et procédures utilisées par ceux qui travaillent dans une discipline. Les pratiques Lean, Kanban, Scrum et Six Sigma sont des exemples de méthodologies de gestion de projet.

0.4.2 Choix de Scrum

L'objectif de Scrum est de développer, maintenir et fournir des produits complexes grâce à la collaboration, la responsabilité et au progrès itératif.

Les trois types d'intervenants dans Scrum :

Product Owner : C'est l'expert produit qui représente les parties prenantes et peut être aussi le client, le propriétaire du projet, ou le chef d'entreprise.

Scrum Master : C'est le chef d'équipe qui assure la compréhension et l'exécution de Scrum est suivi. Il controle l'équipe et organise le travail.

Scrum Team : Est un groupe de membres qui travaille sur l'execution du produit (développeurs, programmeurs, designers,..).

Les événements de Scrum

Sprint : une durée maximale de 4 semaines dans laquelle un but est atteint . Les délais ne dépassent pas un mois et sont cohérents tout au long du processus de développement.

Sprint planning : où tous les membres de l'équipe Scrum se rencontrent - au début de chaque sprint (réunion) - pour planifier le sprint et les taches à venir.

Daily Scrum : réunion de 15 minutes tenue à la même heure, tous les jours du Sprint, où les réalisations du jour sont discutées, ainsi que les attentes pour le jour suivant.

Sprint review : une réunion informelle tenue à la fin de chaque Sprint où l'équipe Scrum présente son progres, et discute des feedback.

Sprint retrospective : une réunion où l'équipe Scrum réfléchit sur l'avancement du Sprint précédent et prepare des améliorations pour le prochain Sprint.

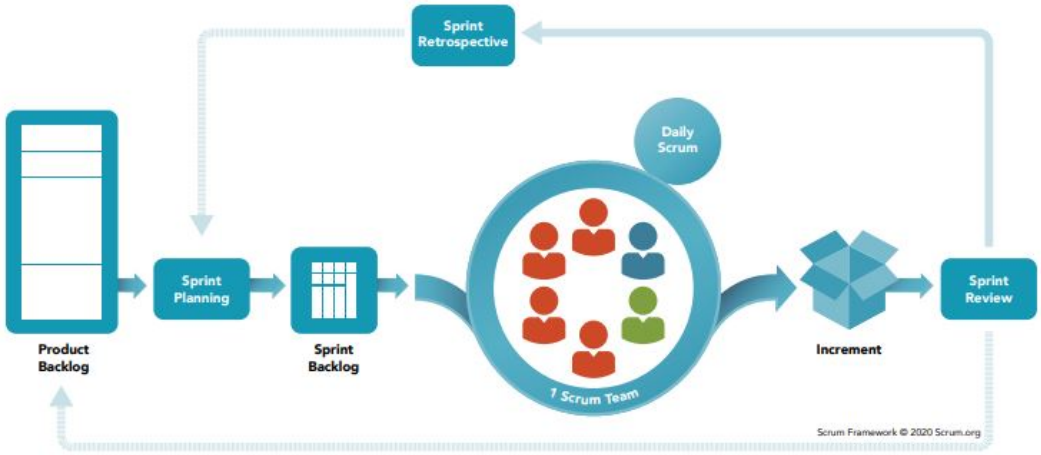


FIGURE 4 – Modèle en cascade [1]

Artefacts Scrum

. Product Backlog : géré par le Product Owner, c'est ici que tous les besoins nécessaires à un produit viable sont triés par ordre de priorité .

. Sprint Backlog : une liste de tâches et de besoins à accomplir lors du prochain Sprint.

. Incrément : il s'agit de la somme de tous les éléments du Backlog Produit complétés pendant un Sprint et tous les Sprints précédents .

0.4.3 Gestion de projet

Pour assurer un avancement organisé pour l'équipe, nous avons decidé d'utiliser un logiciel de gestion de projet .

Choix de logiciel

Le logiciel de gestion de projet est un logiciel utilisé pour la planification de projets. Il permet aux chefs de projet ainsi qu'à des équipes entières de la gestion des tâches entre les parties prenantes du projet.

Nous donc avons choisi l'application **ClickUp** ,c'est est un outil très professionnel qui nous permet de controler et de faciliter l'avancement de notre projet.

Cette application nous donne la possibilité de choisir des modèles comme Scrum, kanban,...etc.

Puisque nous utilisons la méthodologie Scrum, dans ClickUp qui présenté dans la figure 5 nous avons 8 statuts :

TO DO : contient les tâches à faire
IN PROGRESS : Contient les tâches en cours de dévéloppement.

COMPLETED : Contient les tâches accomplis et prêts pour la vérification.
IN REVIEW : Contient les tâches en cours de verification par le scrum master.
ACCEPTED : Contient les tâches validées.
REJECTED : Contient les tâches rejetés.

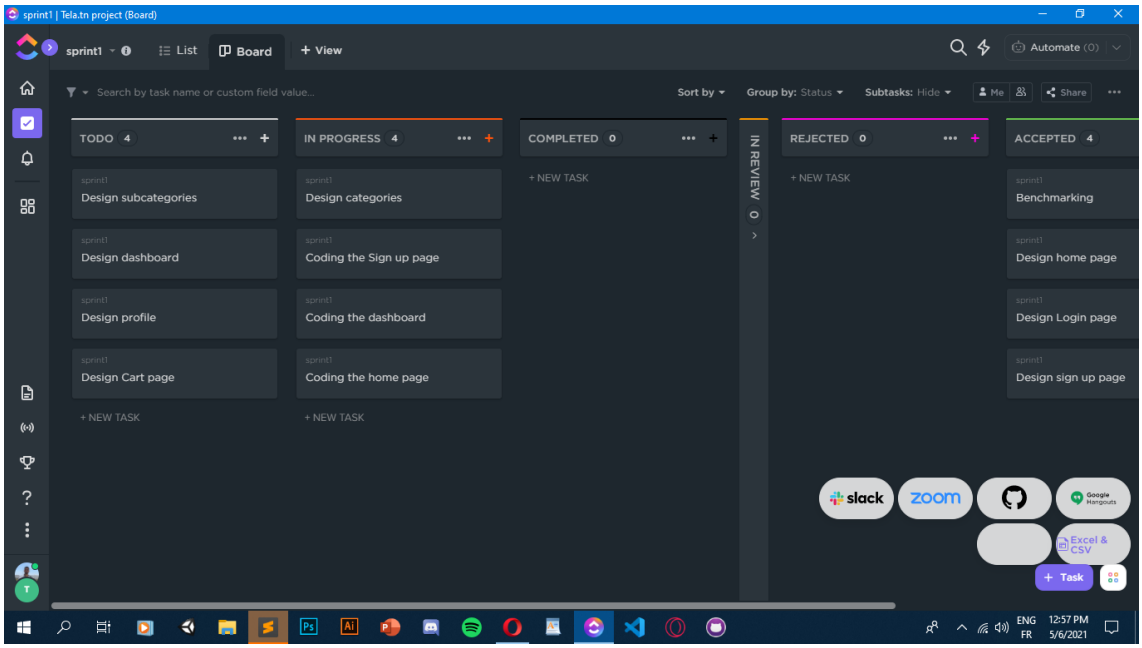


FIGURE 5 – Interface de ClickUp

0.5 Conclusion

Dans ce premier chapitre, nous avons présenté l'organisme d'accueil, une présentation du projet avec la solution proposée et finalement, la méthodologie de travail. Le chapitre suivant va être dédié à l'étude de l'existant ainsi que les téchnologies que nous utiliserons.

chapitre 2

Spécification des besoins et modélisation

2.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous allons présenté la modélisation du système qui permet de formaliser les étapes préliminaires de développement.

2.2 Spécification des besoins

Nous présenterons différents schémas utilisant UML pour décrire l'architecture du système.

2.2.1 Définition des acteurs

Les diagrammes de cas d'utilisation définissent le comportement du système, comme le montrent les diagrammes suivants.
La figure 2.3 présente les operations possibles que le client peut faire lorsqu'il consulte la plateforme.

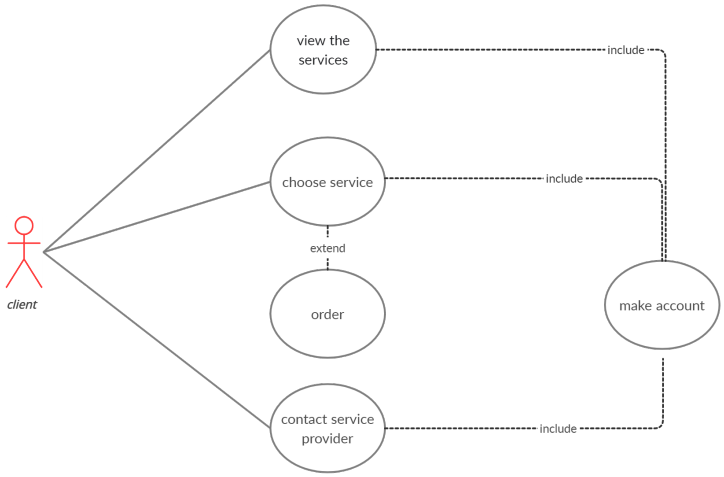


FIGURE 2.6 – Diagramme de cas d'utilisation du client

La figure 2.2 montre les operations possibles que le fournisseur de service peut faire lorsqu'il consulte la plateforme.

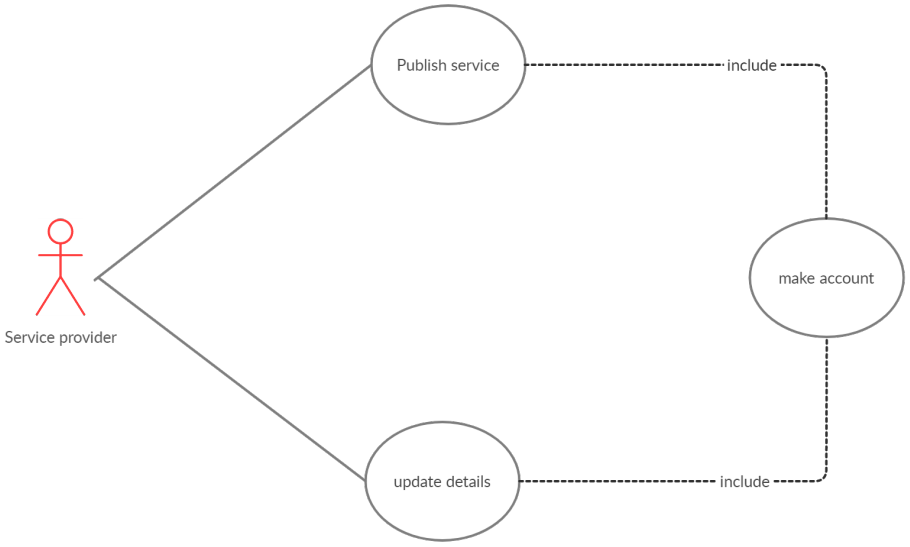


FIGURE 2.7 – Diagramme des cas d'utilisation de fournisseur de service

La figure 2.1 présente les operations possibles que l'administrateur peut faire lorsqu'il consulte la plateforme.

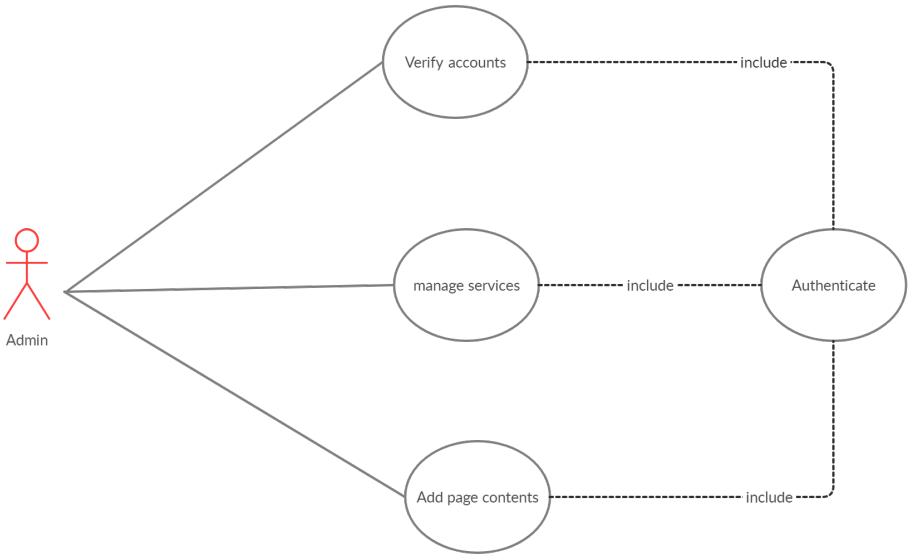


FIGURE 2.8 – Diagramme des cas d'utilisation de l'administrateur

2.2.2 Description des cas d'utilisation

D'abord, nous allons montrer la description des cas d'utilisation "inscriptions" pour le client dans le tableau 2.1.

cas d'utilisation	Inscription
acteur	Client
Pre-Condition	L'inscription de l'utilisateur se fait en remplissant un formulaire avec les informations
Scénario nominal	l'utilisateur remplit le formulaire
Post-Condition	L'utilisateur est ajouté à la base de données avec succès
Scénario d'exception	Le système affiche un message d'erreur si l'Inscription échoue

TABLE 2.1 – Description du cas d'utilisation "Inscription" pour le client

Ensuite, nous présentons la description des cas d'utilisation "Passer une commande" pour le client dans le tableau 2.2.

cas d'utilisation	passer une commande
acteur	Client
Pre-Condition	La commande se fait en mettant les produits dans le panier puis en confirmant la commande
Scénario nominal	L'utilisateur clique sur "commander" dans le panier puis confirme la commande
Post-Condition	La commande est confirmée et le système affiche un message contenant la référence de la commande et la date de réception
Scénario d'exception	Le système affiche un message d'erreur et l'utilisateur doit à nouveau confirmer la commande

TABLE 2.2 – Description du cas d'utilisation "Passer une commande" pour le client

Puis, nous décrivons le cas d'utlisation "Autentificatin" pour l'adminidtrateur dans le tableau 2.3.

cas d'utilisation	Athentification
acteur	Administrateur
Pre-Condition	L'authentification de l'administrateur se fait par saisie de l'adresse et du mot de passe
Scénario nominal	L'administrateur tape ses informations
Post-Condition	l'administrateur s'authentifie
Scénario d'exception	Le système affiche un message d'erreur si la connexion échoue

TABLE 2.3 – Description du cas d'utilisation "Authentification" pour l'adminidtrateur

Nous détaillons la description du cas d'utilisation "Authentification" pour le fournisseur de service dans le tableau 2.4.

cas d'utilisation	Athentification
acteur	Fournisseur de service
Pre-Condition	L'authentification du fournisseur de service se fait par saisie de l'adresse et du mot de passe
Scénario nominal	Le fournisseur de service tape ses informations
Post-Condition	le fournisseur de service s'authentifie
Scénario d'exception	Le système affiche un message d'erreur si la connexion échoue

TABLE 2.4 – Description du cas d'utilisation "Authentification" pour l'adminidtrateur

Enfin nous présentons la description du cas d'utilisation "Ajouter un service" pour le fournisseur de service dans le tableau 2.5

cas d'utilisation	Ajouter un service
acteur	Fournisseur de service
Pre-Condition	Le fournisseur de services doit importer les détails d'un service pour l'ajouter à la base de données.
Scénario nominal	Le fournisseur de services remplit un formulaire pour importer le nom, l'image (s), l'identifiant, le prix et la description du service.
Post-Condition	Le service est ajouté à la base de données
Scénario d'exception	L'ajout du service échoue et le fournisseur de services doit réessayer

TABLE 2.5 – Description du cas d'utilisation "Ajouter un service" pour le fournisseur de service

2.2.3 Besoins fonctionnels

Dans cette partie, nous concentrerons sur les exigences fonctionnelles de notre plate-forme.
Les exigences fonctionnelles sont les fonctionnalités et options que la plate-forme fournira à l'utilisateur.
Notre application fournira les fonctionnalités suivantes :

. Création d'un compte (client / fournisseur de services) : l'utilisateur aura la liberté de s'inscrire en tant que client pour consulter et commander des services, ou en tant que professionel pour publier ses services.

. Faire des commandes et vérification du calendrier : l'utilisateur pourra passer des commandes après avoir vérifié le calendrier de disponibilité du fournisseur de services.

. Contact direct : l'utilisateur et le fournisseur de services pourront avoir un contact direct dans la plateforme pour convenir des détails du service.

. Localisation : L'utilisateur peut voir les fournisseurs de services proches dans une carte en activant la localisation.

2.2.4 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent les options internes essentielles pour améliorer le fonctionnement du système.

Les exigences non fonctionnelles de notre plateforme sont définies dans les points suivants :

. User interface : pour donner une bonne sensation et une bonne interface sur la plateforme.

. User experience : pour offrir à l'utilisateur une meilleure expérience lors de l'utilisation de la plate-forme.

. Search Engine Optimization : Le site Web sera facile à trouver avec les résultats de recherche.

. Performance : Le système doit être rapide pour répondre aux différentes opérations.

2.3 Modélisation

2.3.1 Diagramme de classes

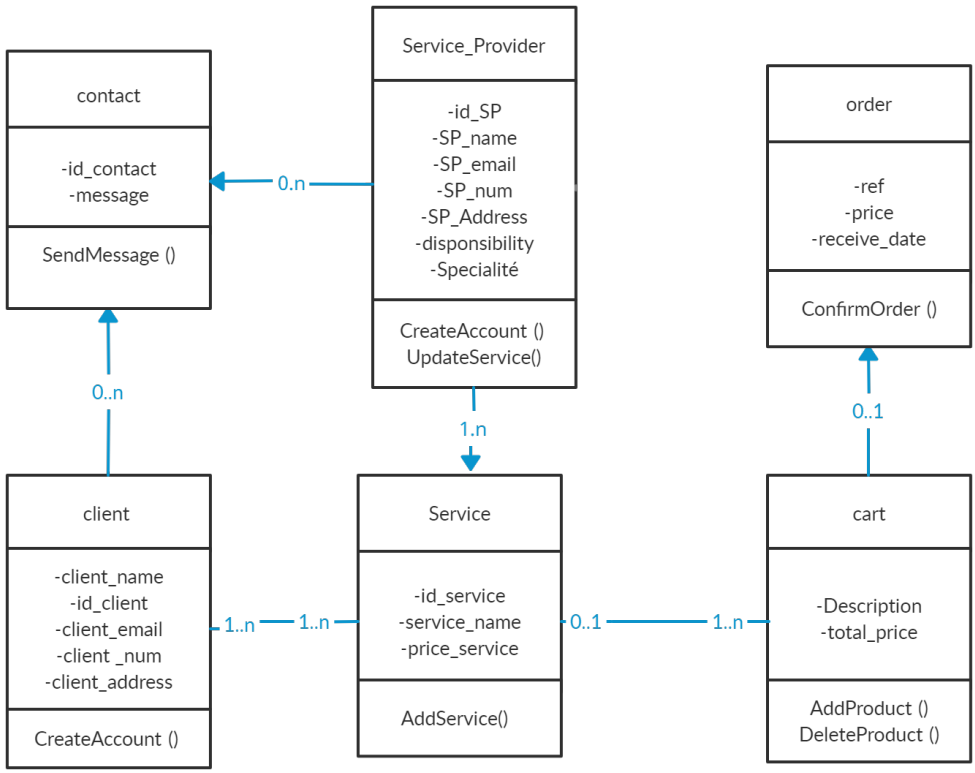


FIGURE 2.9 – Diagramme de classe général

Le diagramme de classes 2.9 représente la structure interne du système.

On trouve les différentes classes et les relations qui présentent la structure de notre base de données :

. Client : C'est la classe qui représente notre utilisateur, elle contient les informations personnelles comme le nom, adresse, email, numéro et id.

. Service_Provider : La classe qui représente le fournisseur de service, comme l'utilisateur, il aussi contient l'id, nom, email, numéro, adresse, spécialité et aussi sa disponibilité.

. Contact : La classe qui représente tout contact entre l'utilisateur et le fournisseur de service.

. Service : C'est la classe représentant le service publié par le fournisseur de service qui sera consulté par l'utilisateur, chaque service contient un nom, prix et un id.

. Cart : C'est la classe qui représente le panier dans lequel l'utilisateur trouve les services qu'il a choisi.

. Order : Cette classe représente la commande d'utilisateur à partir du panier, elle contient le code de référence, le prix totale et la date prévue pour recevoir votre commande.

2.3.2 Diagramme de séquences du système

Diagramme de séquence du client :

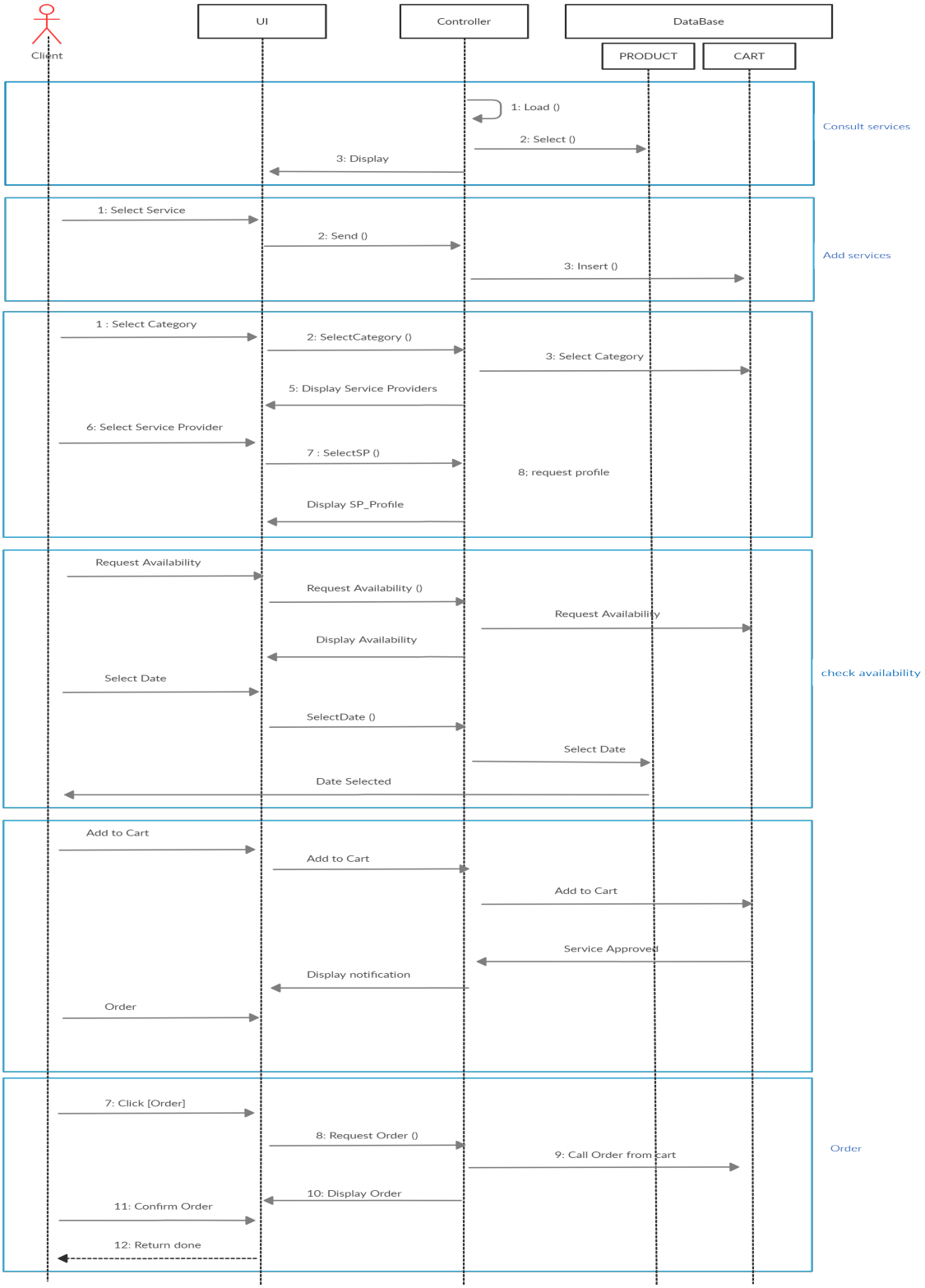


FIGURE 2.10 – Diagramme de séquence du client

. **Consulter les services :** La page se charge et sélectionne les services de la base de

données pour les afficher sur l'interface.

. Publier des services : L'utilisateur sélectionne la catégorie qu'il recherche, une requête est envoyée à la base de données pour afficher les professionnels pour ce service / catégorie, l'utilisateur sélectionne à nouveau le professionnel de service qu'il souhaite, à partir de leurs profils.

. Vérifier la disponibilité : L'utilisateur clique sur la disponibilité du professionnel et choisit une date sur le calendrier de disponibilité, la date est sélectionnée et l'utilisateur attend l'approbation.

. Ajouter au panier : L'utilisateur clique ensuite sur le service et l'ajoute au panier, qui est sauvegardé dans la base de données (dans le panier pour être précis), s'il est approuvé par le professionnel, une notification est envoyée à l'utilisateur et il est maintenant prêt à confirmer la commande.

. Passer une commande : L'utilisateur clique sur le bouton de commande, les services enregistrés dans le panier sont appelés à partir de la base de données, la commande finale s'affiche et l'utilisateur choisit de la confirmer ou de la rejeter.

Diagramme de séquence de l'administrateur :

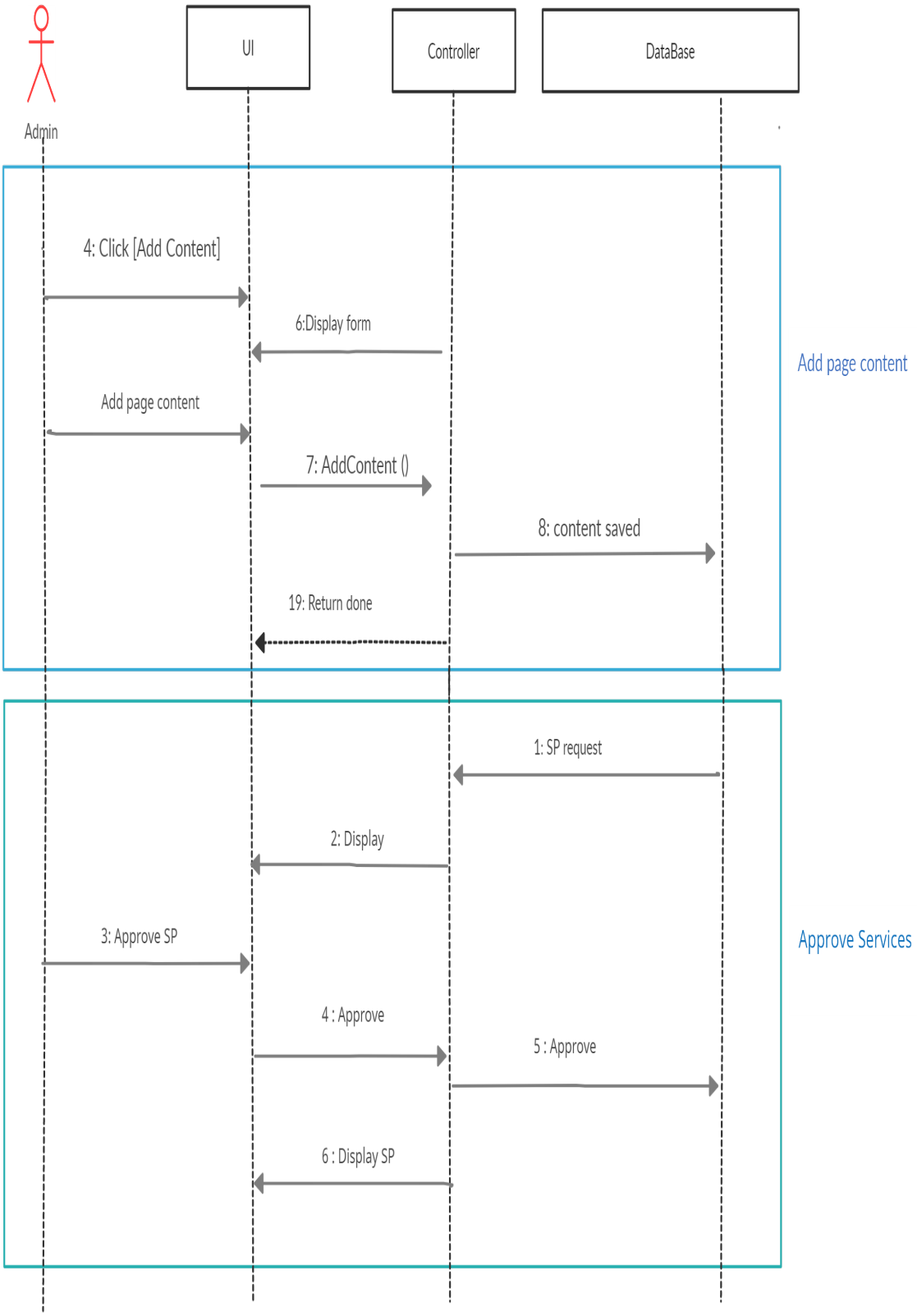


FIGURE 2.11 – Diagramme de séquence de l'administrateur

Les fonctionnalités de l'administrateur sont les suivantes :

. Ajouter , modifier et supprimer les pages web :

L'administrateur clique sur le bouton "Add content" , Remplir le formulaire par l'ajout de contenu et l'enregistrer sur la base de données puis reçoit un message de confirmation. Même démarche pour les autres fonctionnalités.

. Approuver ou rejeter les services et les professionnels :

Le professionnel envoie une demande afin d'accepter ses services sur le site.
L'administrateur reçoit une demande du professionnel sur la forme d'une notification il décide d'approuver ou rejeter ces demandes.
Si la demande de service a été acceptée par l'administrateur ce service va être affiché dans sa catégorie sinon il va supprimer.

Diagramme de séquence du fournisseur de service :

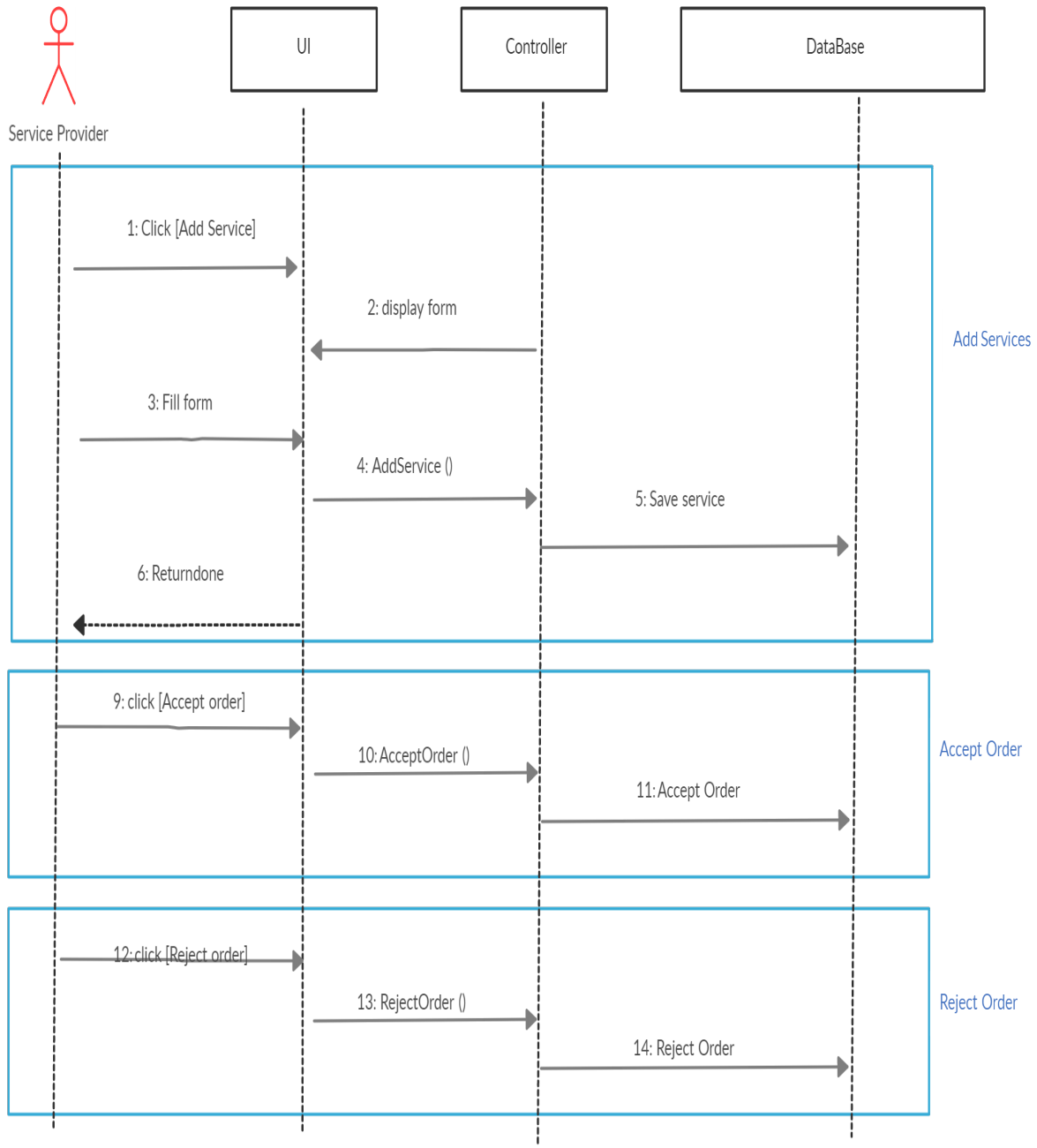


FIGURE 2.12 – Diagramme de séquence du fournisseur de service

. Ajouter un service : Le professionnel clique sur le bouton pour ajouter un service, un formulaire s'affiche et il le remplit avec le nom du service, la description, le prix et d'autres détails... Le service est maintenant enregistré dans la base de données en attendant l'admin de l'accepter.

. Recevoir une demande de service : Le professionnel reçoit une notification dans laquelle un utilisateur a demandé son service, le professionnel peut soit accepter soit refuser.

2.4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté les diagrammes UML qui nous aident à présenter l'architecture du projet et nous permettent de présenter la réalisation dans le chapitre suivant.

chapitre 3

Réalisation

3.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous allons présenté les technologies que nous avons utilisé afin de réaliser notre projet, ainsi que les pages développées de plateforme.
Ce dernier rendra l'entreprise "Tela" plus visible sur le marché et plus performante.

3.2 Environnement de travail

3.2.1 Environnement matériel

L'environnement matériel est détaillée dans le tableau 3.6.

Ordinateur	ASUS	HP
Propriétaire	Aymen Mohsni	Eya Hannechi
Processeur	i5 7th gen	Intel(R) Celeron(R)
RAM	8GO	4GO
Disque Dur	1TO	500GO
Système d'exploitaion	Windows 10	Windows 10
Carte graphique	Nvidia Geforce 920MX	Intel(R)HD Graphics

Table 3.6 – Environnement Matériel

3.2.2 Environnement logiciel

Dans notre projet, nous avons utilisé les logiciels suivants :

Visual Studio Code :

Visual Studio Code [3] est un éditeur de code source puissant qui est disponible pour Windows, macOS et Linux. Il est livré avec un support intégré pour JavaScript, TypeScript et Node.js et dispose d'un riche écosystème d'extensions pour d'autres langages (tels que C ++, C Sharp, Java, Python, PHP, Go) et des environnements d'exécution (tels que .NET et Unity).

Github :

Github est un systeme open source qui offre des services de base gratuitement. Les comptes GitHub gratuits sont utilisés pour héberger des projets open source, ainsi que pour faciliter le travail en équipe.

Adobe XD :

Adobe XD, est un logiciel qui permet de créer des prototypes de sites web ou d'applications mobiles.

C'est un outil idéal pour montrer aux collaborateurs ou clients comment sera le produit final.

Creately :

Creately est un outil de collaboration visuelle qui permet la création de diagrammes et de conception.
L'application est principalement connue pour créer des chartes, des graphes, des diagrammes UML,...etc.

3.3 Technologies utilisées :

3.3.1 HTML5 :

HTML5 est un langage de balisage qui permet de modifier l'apparence des pages Web.

3.3.2 CSS3 :

CSS est un langage pour décrire l'apparence des pages Web, y compris les couleurs, la mise en page et les polices. Il permet à la présentation de répondre à différents types d'appareils, tels que les grands écrans, les petits écrans ou les imprimantes.

3.3.3 ReactJS :

ReactJS [2] est une bibliothèque JavaScript déclarative, efficace et flexible pour la création d'interfaces utilisateur (UI).
Cette framework nous permet de composer des interfaces utilisateur complexes à partir de petits morceaux de code isolés appelés «composants».

Pourquoi ReactJS

. Simplicité :
L'approche basée sur les composants, le cycle de vie bien défini et l'utilisation d'un simple JavaScript rendent React très simple à apprendre, à créer un site Web professionnel (et des applications mobiles) et à le prendre en charge.
. Testabilité :

les applications ReactJS sont très faciles à tester. Les vues React peuvent être traitées comme des fonctions de l'état, nous pouvons donc manipuler avec l'état que nous passons à la vue ReactJS et examiner la sortie et les actions déclenchées, les événements, les fonctions, etc.

. Facile à apprendre :

toute personne ayant des connaissances de base en programmation peut facilement comprendre React tandis que Angular et Ember sont appelés «langage spécifique au domaine», ce qui implique qu'il est difficile de les apprendre.

Pour ReactJS, nous avons juste besoin de connaissances de base en CSS et HTML et JavaScript.

3.3.4 NodeJS :

NodeJS est un environnement JavaScript gratuit et open-source qui nous permet de créer des applications Web rapides et évolutives. Il peut fonctionner sur divers systèmes d'exploitation tels que Windows, Mac OS X, Unix, Linux, etc.

Pourquoi Node.JS

. Courbe d'apprentissage facile : connaître JavaScript donne au développeur un bon départ avec Node.js.

. Grande communauté : Node.js s'améliore toujours et il y a déjà beaucoup de ressources réutilisables.

. Robustesse : l'utilisation de Node.js permet d'organiser le développement JavaScript complet pour garantir la vitesse et les performances de l'application.

3.4 Tâches Réalisées

3.4.1 Page d'accueil

Si le client a besoin d'un service il visite la plateforme de Tela.tn qui est détaillé par les figures suivantes.

La figure 3.13 montre la page d'accueil où on peut faire une recherche selon les catégories ou selon la région.

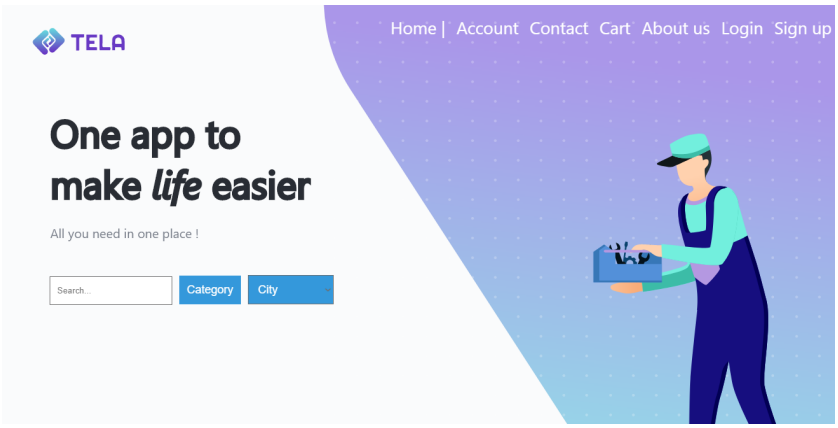


FIGURE 3.13 – Page d'accueil de plateforme Tela.tn

La figure 3.14 présente la liste des categories.

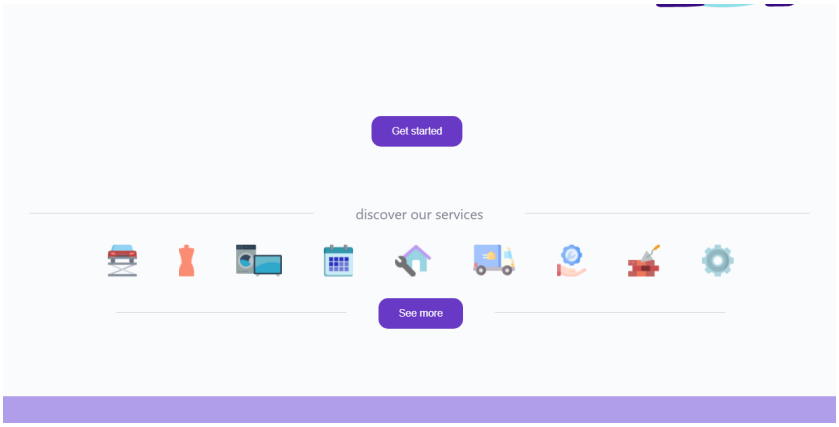


FIGURE 3.14 – Catégories de services de plateforme Tela.TN

La figure 3.15 montre les étapes à suivre pour comprendre la plateforme.

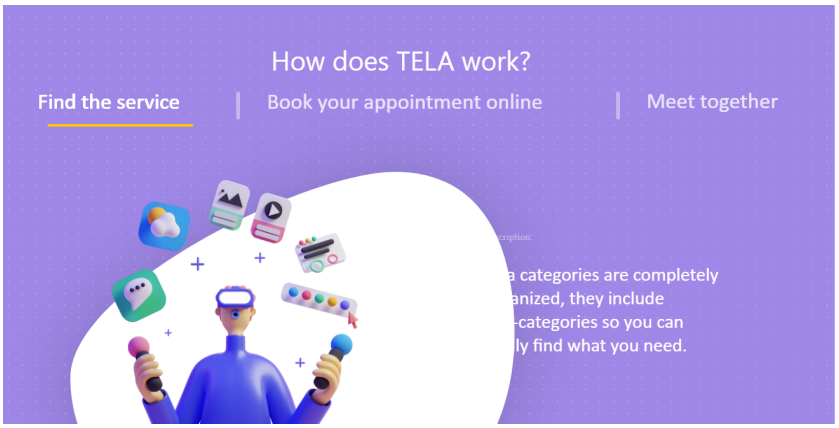


FIGURE 3.15 – Comment fonctionne Tela ?

La figure 3.16 montre les avantages en tant qu'un prestataire de service à Tela.

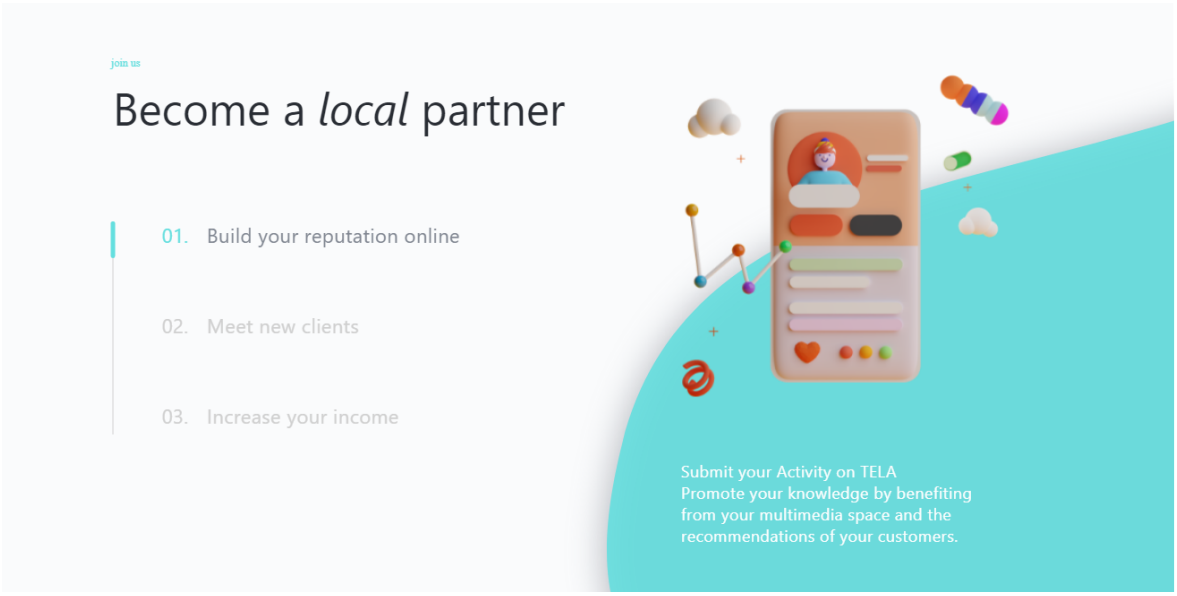


FIGURE 3.16 – Avantages en tant qu'un partenaire local

Le client peut voir le nombre totale de prestataire de services , le nombre total de clients et de services tous sont présentés par la figure 3.17.

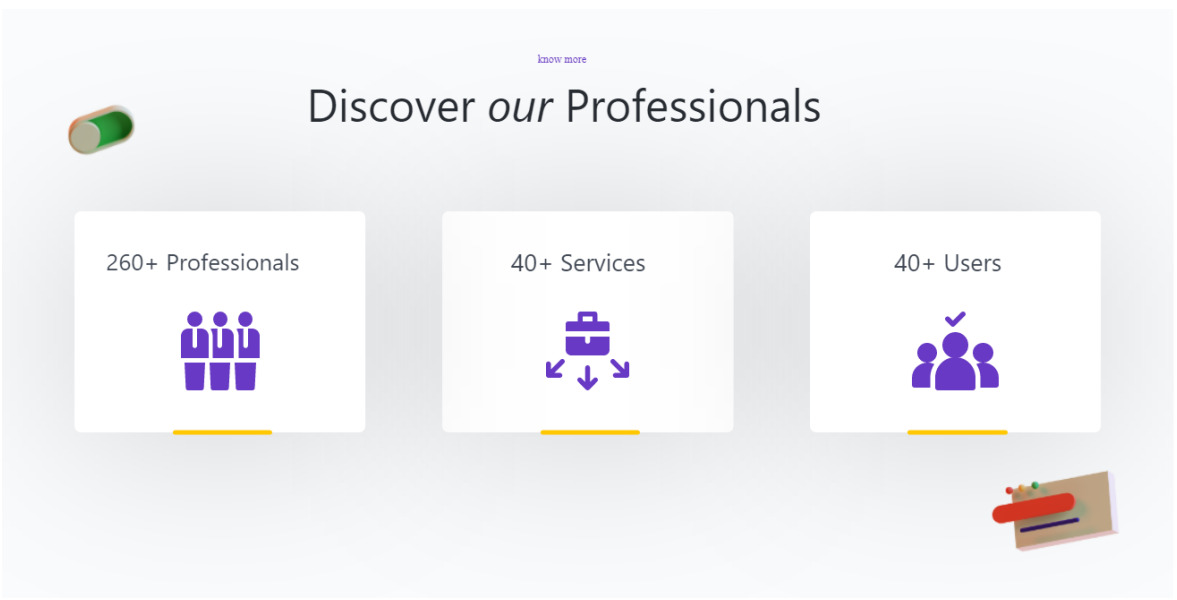


FIGURE 3.17 – Professionnels , les services et les clients de Tela

Dans la figure 3.18, on trouve le lien pour télécharger l'application du Play Store.

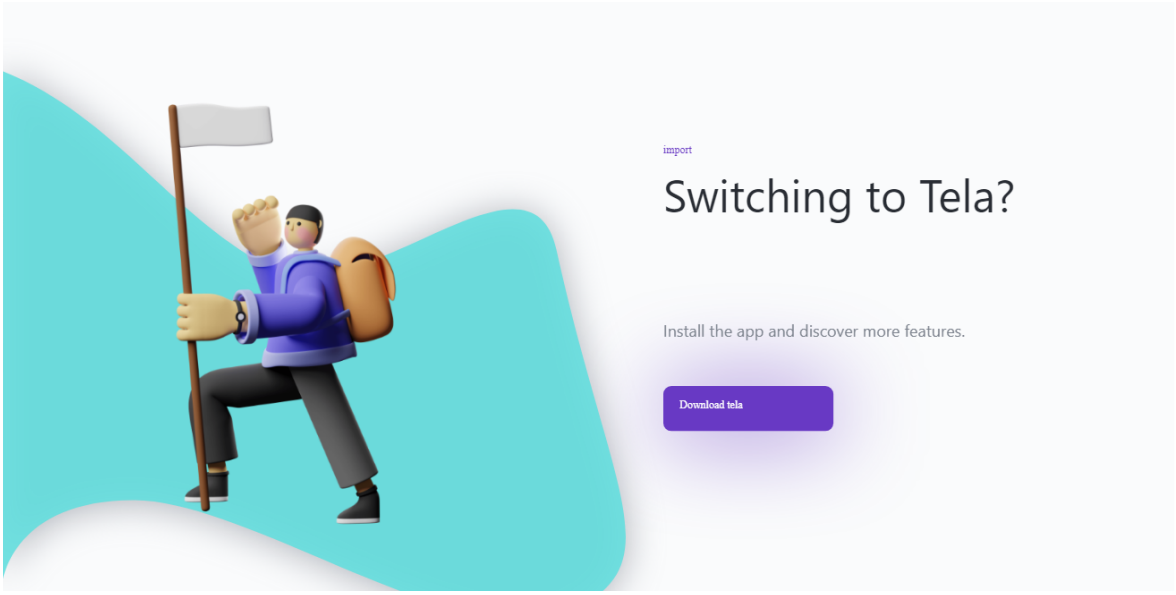


FIGURE 3.18 – Passage de l'application de Tela

La figure 3.19 montre les commentaires des utilisateurs.

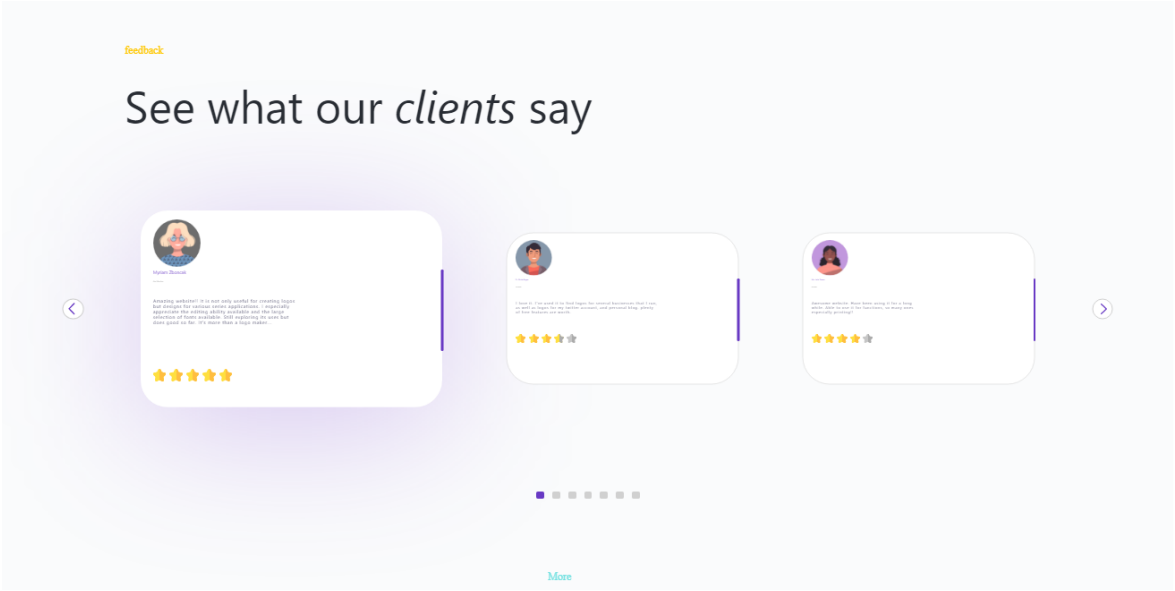


FIGURE 3.19 – Avis de les utlisateurs de Tela.TN

La figure 3.20 montre les mission de Tela.TN.

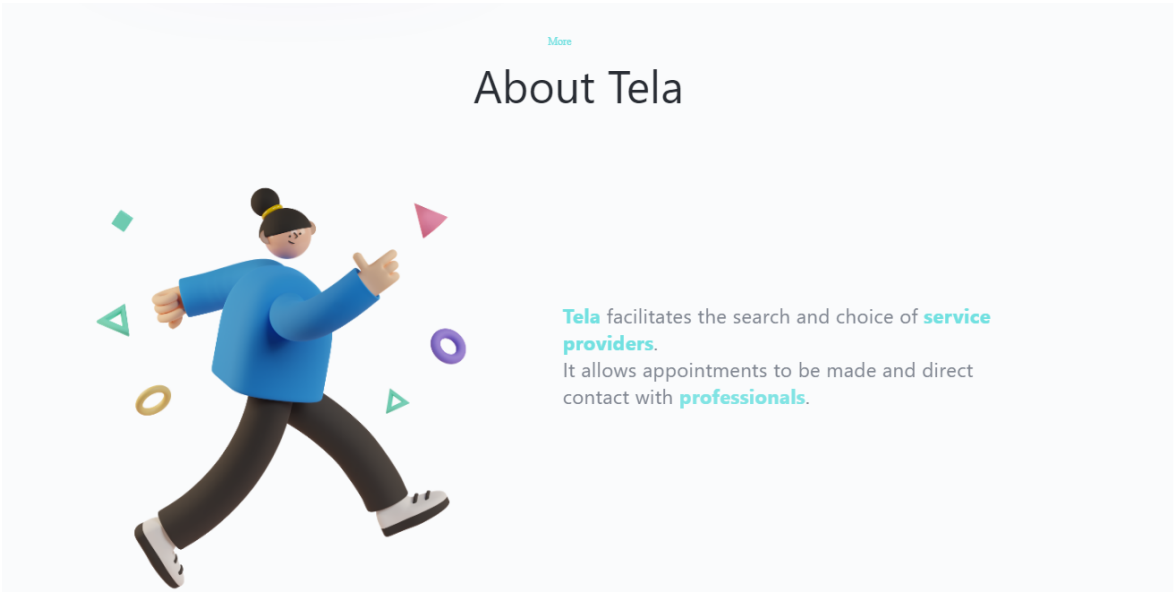


FIGURE 3.20 – les missions de plateforme Tela.TN

La figure 3.21 représente la bas de page d'accueil où on trouve des liens des autres pages, la politique de confidentialité et des liens pour suivre ou contacter l'équipe de Tela.

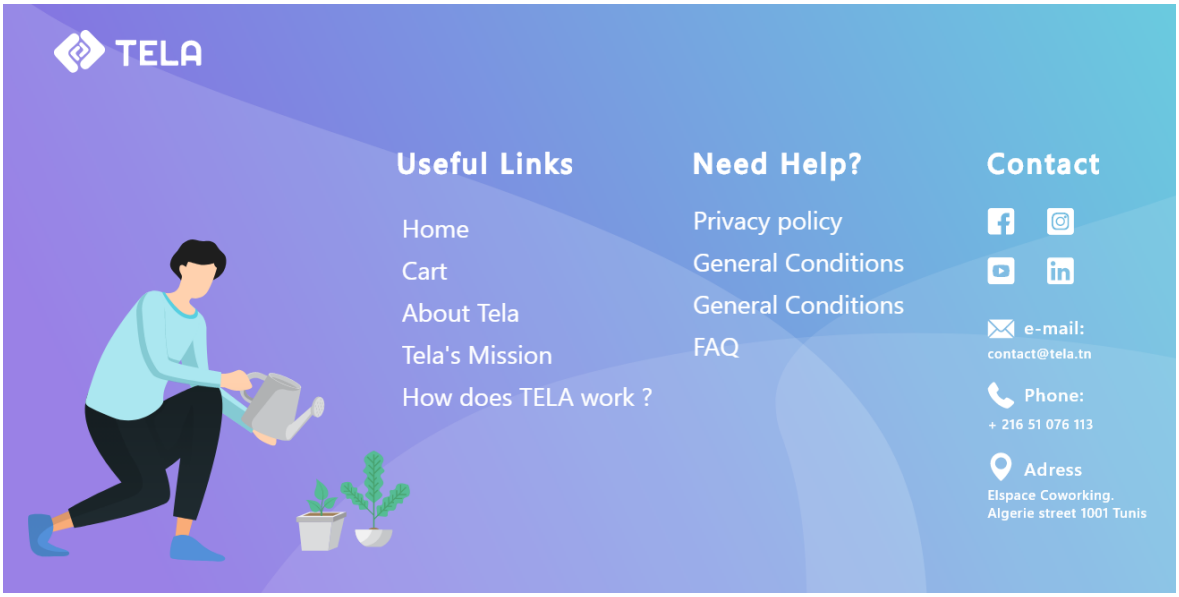


FIGURE 3.21 – Bas de page d'acceuil de plateforme de Tela.TN

3.4.2 Page de catégories

Au cours de la visite de plateforme Tela.TN , le client découvre des diverses catégories de Tela qui sont présentes dans les figures 3.22, 3.23 et 3.24.

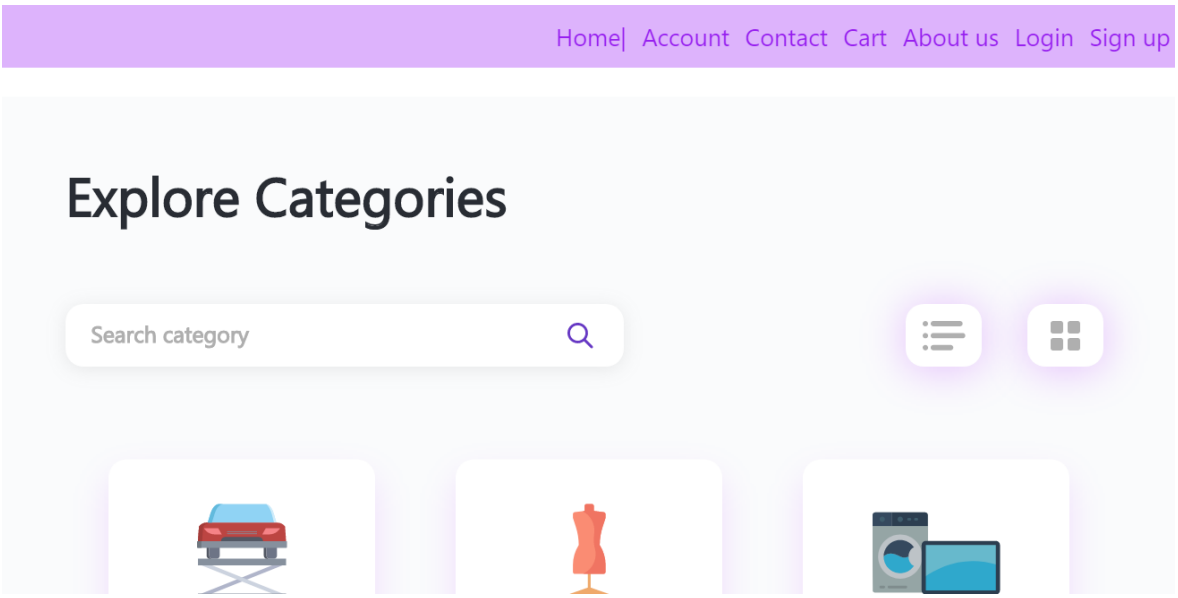


FIGURE 3.22 – Page de catégories de plateforme Tela.TN

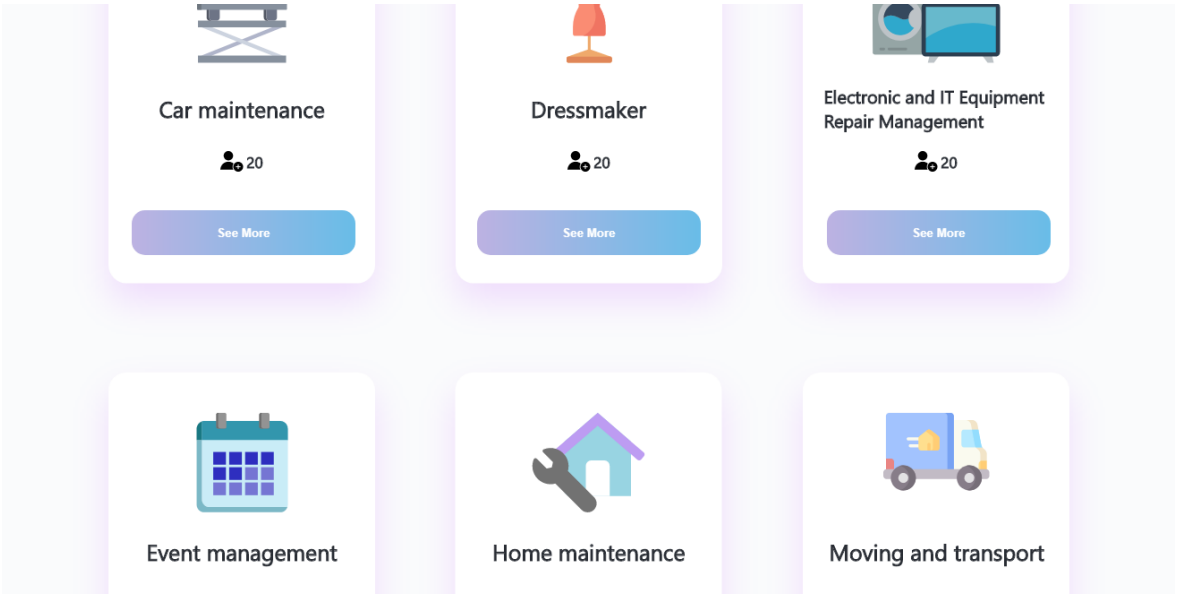


FIGURE 3.23 – Suite de Page de catégories de plateforme Tela.TN

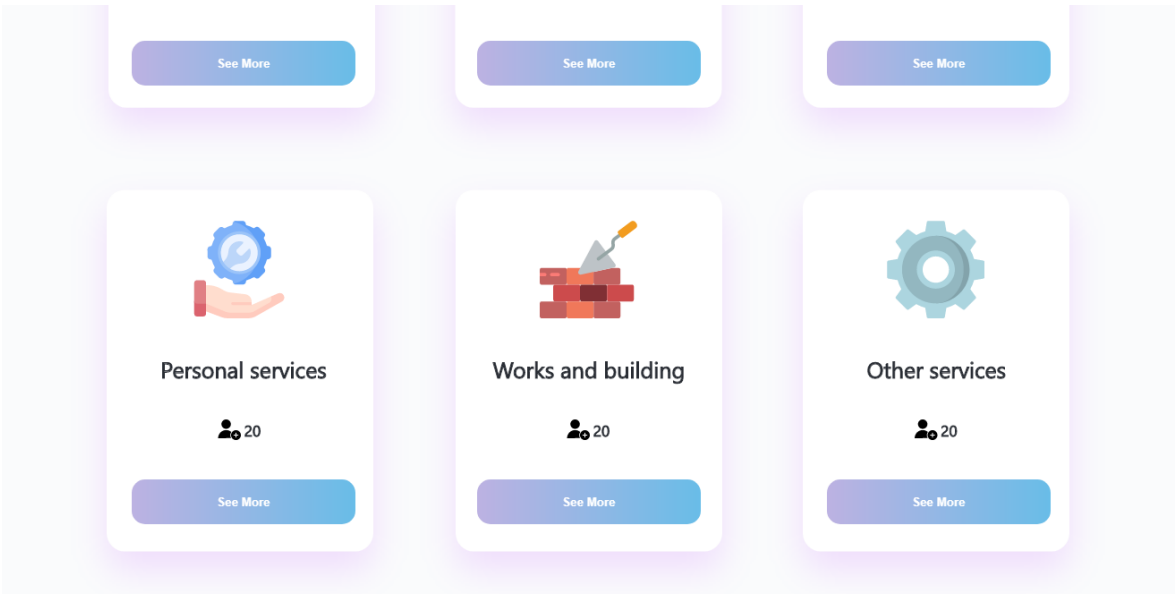


FIGURE 3.24 – Suite de page de catégories de plateforme Tela.TN

3.4.3 Page d'authentification

Aprés le choix d'une catégorie et il ne peut pas séléctionner une sous catégorie sauf s'il a un compte puis r à l'authentification détaillé dans la figure 3.25

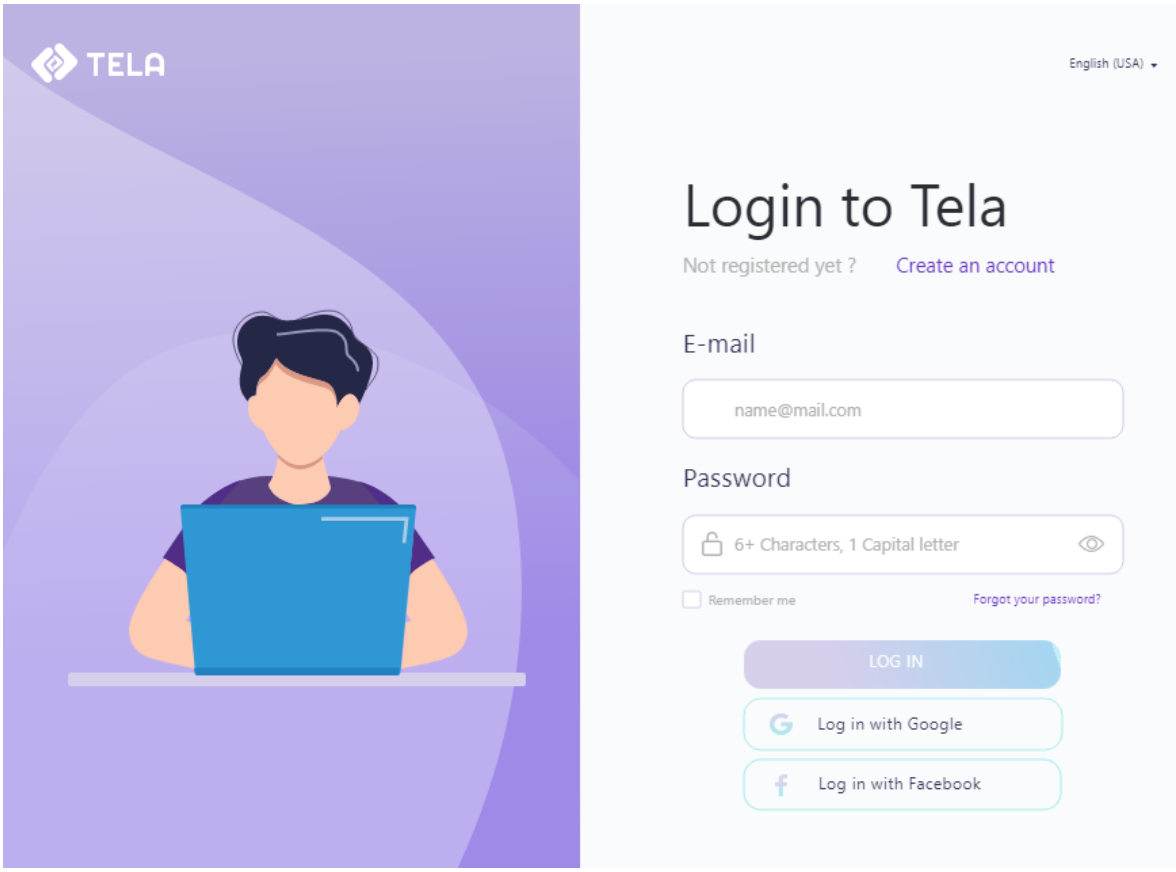


FIGURE 3.25 – Page d'authentification

3.4.4 Page d'inscription

Si l'utilisateur n'avait pas un compte, il passe à l'inscription qui est montré dans la figure 3.26.

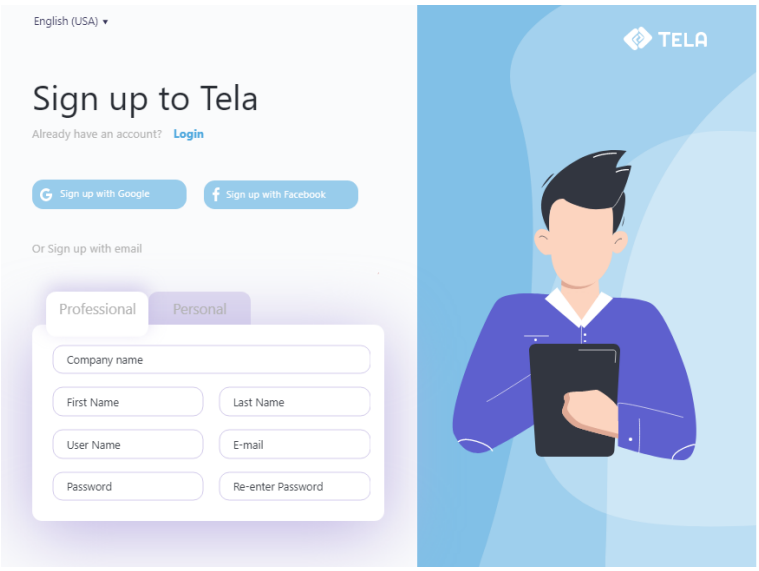


FIGURE 3.26 – Page d'inscription dans la plateforme de Tela.TN

3.4.5 Pages des sous catégories

Aprés l'inscription ou l'authentification, le client choisit toutes les catégories proposées puis, en un clic sur le bouton "see more" le client peut voir les sous-catégories du service et il peut choisir une ou plusieurs selon ses besoins.

la figure 3.27 présente les sous catégories de service "Car maintenance" , si le client choisit par exemple le service "car cleaning" il s'affiche un page contient tous les fournisseurs de ce service. Le client découvre chaque profile de fournisseur qui conteint ses expériences et les photos de sa travail avec son disponibilité.

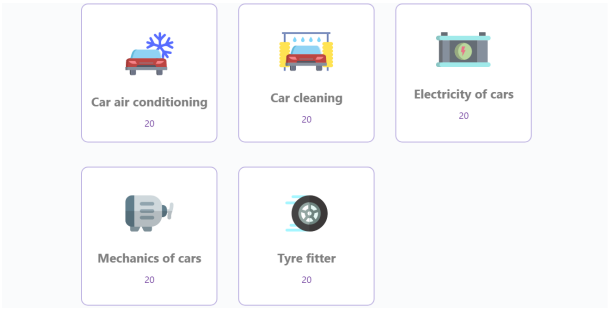


FIGURE 3.27 – Page de sous catégorie "Car maintenance"

La figure 3.28 présente la page de catégories "Event management" qui offre des services de décoration ou organisation des événements.

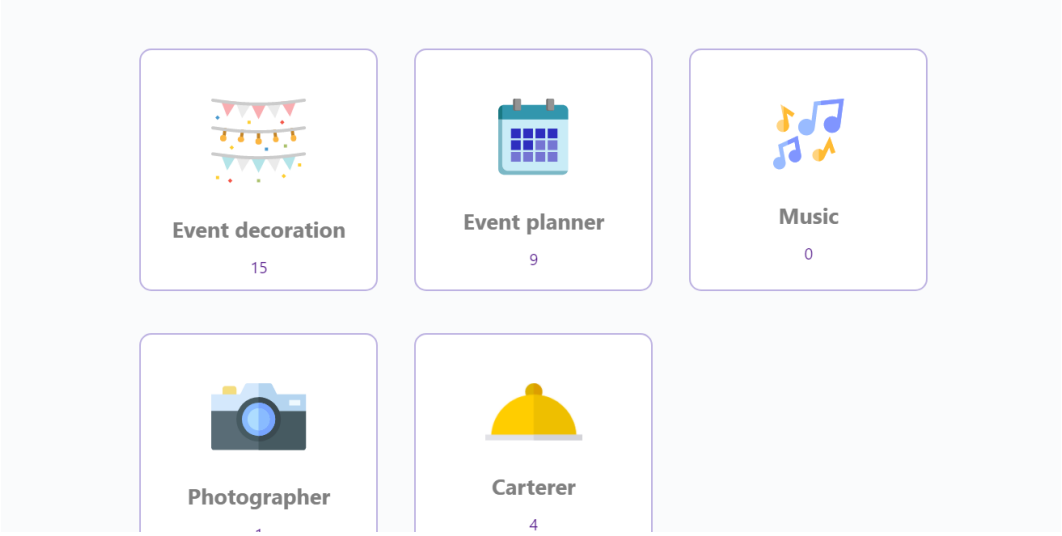


FIGURE 3.28 – Page de sous catégorie "Event Management"

Si le client choisit la catégorie "Dressmaker" , il s'affiche une page contient les sous catégories de "Dressmaker" comme indique la figure 3.29.

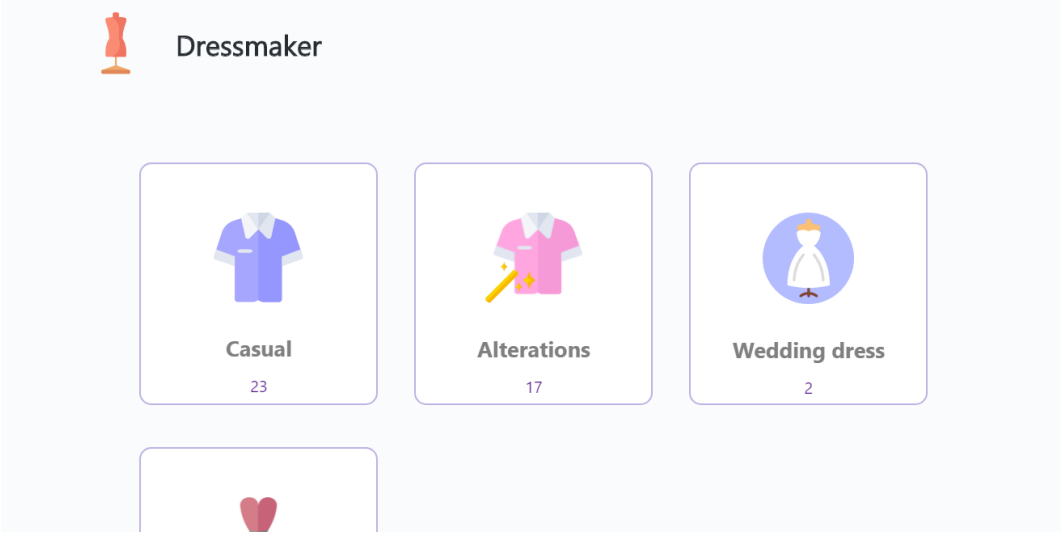


FIGURE 3.29 – Page de sous catégorie "Dressmaker"

Si le client choisit la catégorie "Electronic and IT repair" , il s'affiche un page contient les sous catégories de ""Electronic and IT repair"" comme indique la figure 3.30.



FIGURE 3.30 – Page de sous catégorie "Electronic and IT repair"

3.4.6 Tableau de bord de l'administrateur

On passe à l'interface de l'administration, l'administrateur gére le tableau de bord qui affiche le nombre de client, de fournisseurs de services, de entreprise en collaboration et la somme des gains par jour, par moin et par an aussi présente le nombre totale de service par jour, par moin et par an qui est complète, les non complète c'est à dire les services qui sont en cours de complète et les services qui sont refusés, tous est représente dans la figure 3.31.

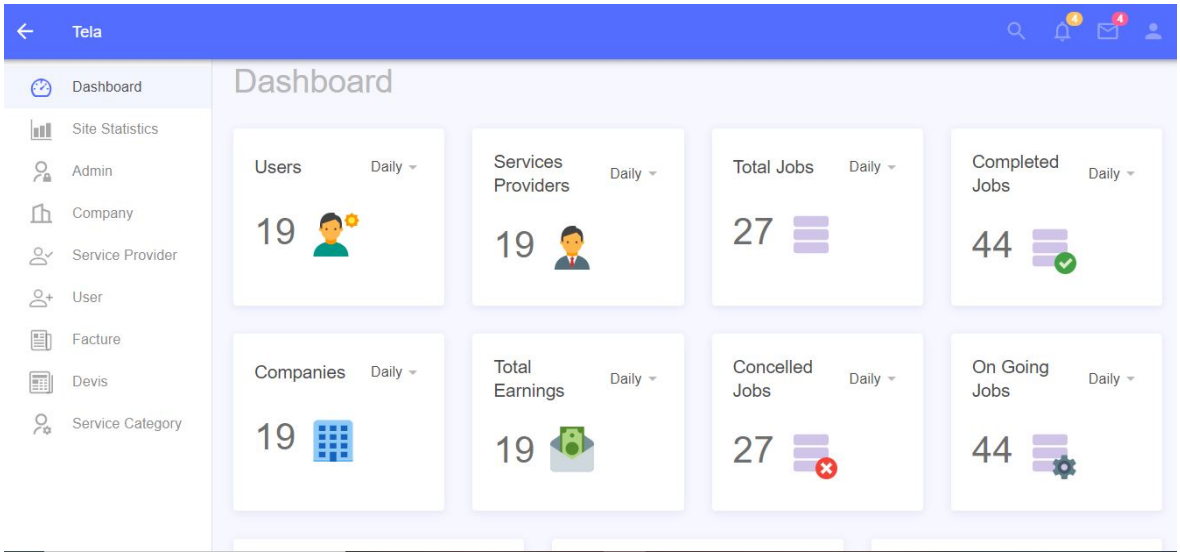


FIGURE 3.31 – Page du tableau de bord de la plateforme Tela.TN

Le tableau de bord présente aussi les statiques de services, le couleur jaune marque la pourcentage de service qui en cours de complète, la couleur bleu marque la pourcentage de service qui complète et, la dernière couleur rouge représente la pourcentage de service qui est refusé avec l'existence d'un calendrier qui présente tous les événement et les rendez vous de Tela ceci est présenté par la figure 3.32.

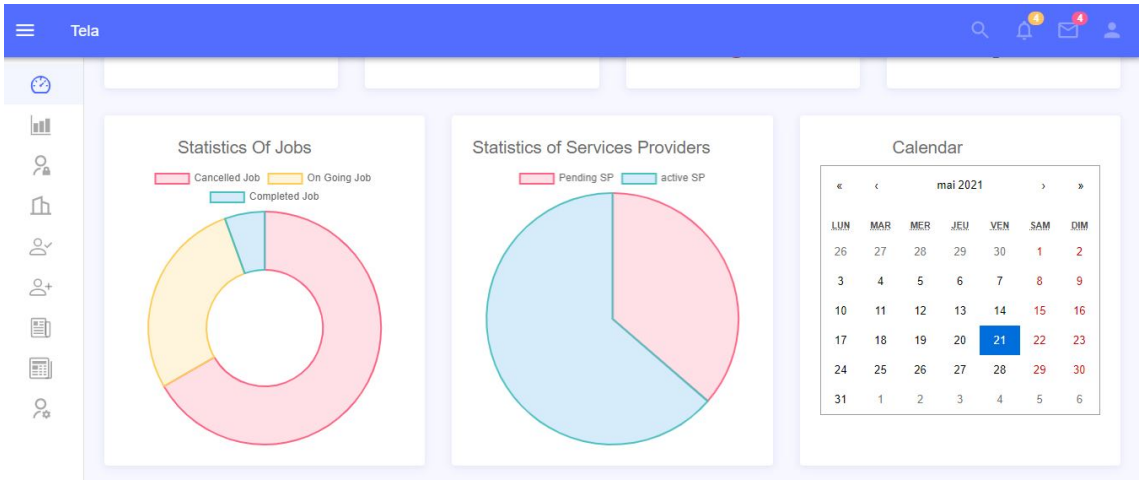


FIGURE 3.32 – Suite de la page de tableau de bord

La figure 3.33 montre la boîte messagerie de la plateforme Tela.TN.

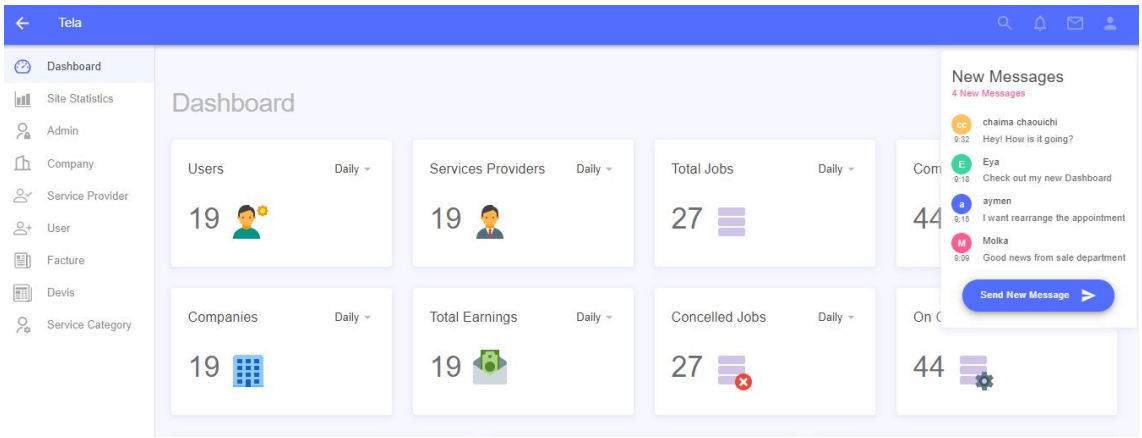


FIGURE 3.33 – Boîte de la messagerie de la plateforme Tela.TN

Les statistiques :

Parmi les rôles de l'administrateur est de contrôle les statistiques de plateforme qui sont détaille par les figures 3.34 et 3.35.

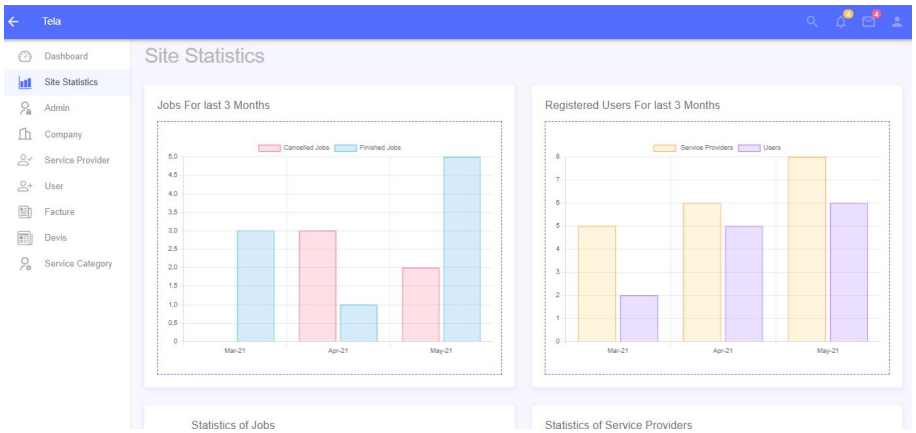


FIGURE 3.34 – Page des statistiques de plateforme Tela.TN



FIGURE 3.35 – Page des statistiques de plateforme Tela.TN

Administrateur :

Dans cette interface, l'administrateur peut voir tout les administrateurs qu'il l'ajoute par la clique sur le bouton "Add New", présenté par la figure 3.36.

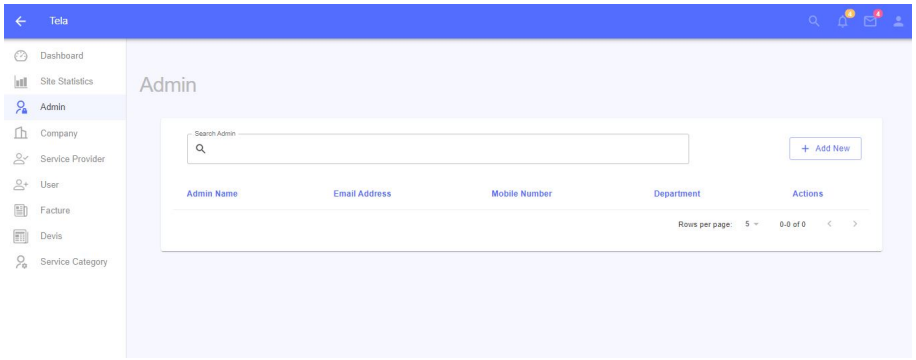


FIGURE 3.36 – Page d'administrateur

Après l'affichage de formulaire, il faut entrer tous les coordonnées de l'admin puis appuyer sur "Submit", ceci est détaillé dans la figure 3.37.

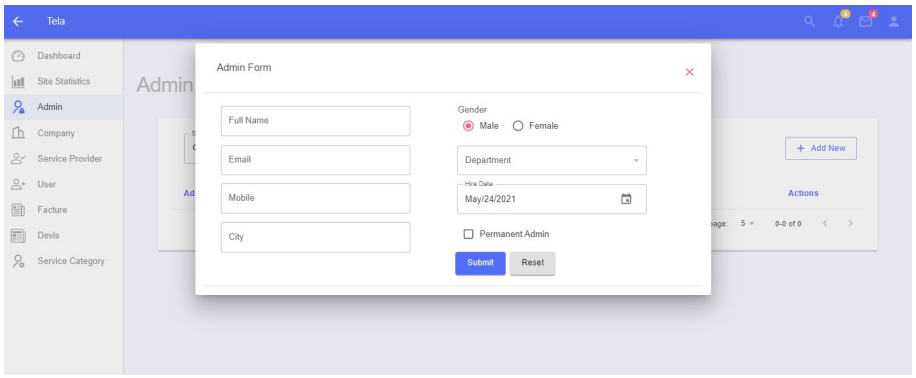


FIGURE 3.37 – Formulaire d'ajout un autre administrateur

L'admin ajouté s'affiche dans le tableau de la figure 3.38.

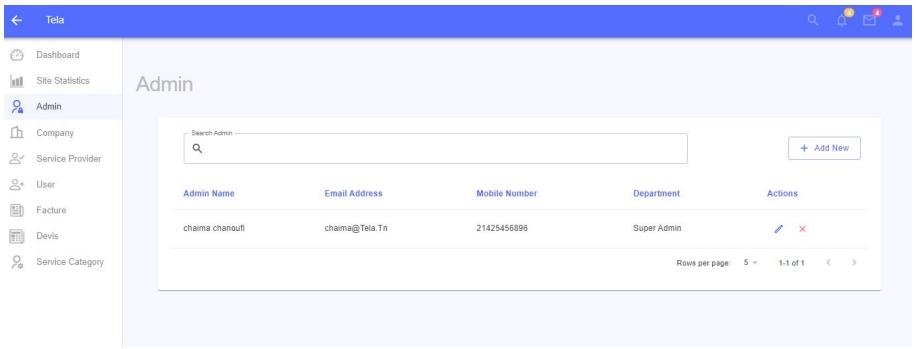


FIGURE 3.38 – Ajout d'un autre administrateur

L'administrateur a la droit de modifier les coordonnées de l'admin ajouté par l'appuie sur le bouton "Edit", il affiche la formulaire une autre fois et il peut la modifier par la suite une notification de couleur verte indique que la modification est faite sinon, ça sera la couleur rouge qui indique que la modifaction invalide comme montre les figure 3.39, 3.40.

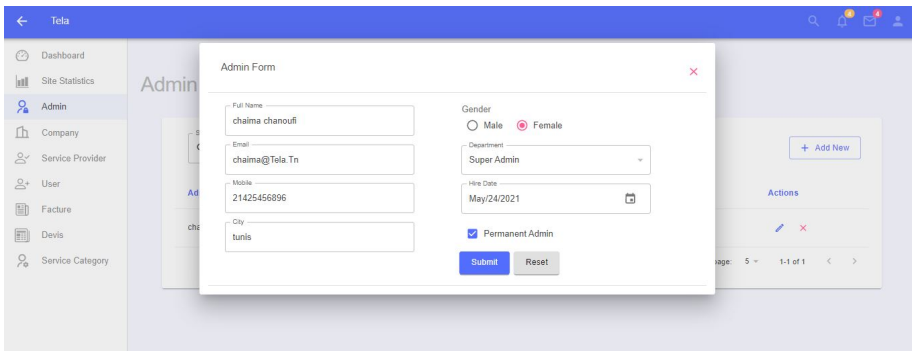


FIGURE 3.39 – Modification des coordonnées de l'admin ajouté

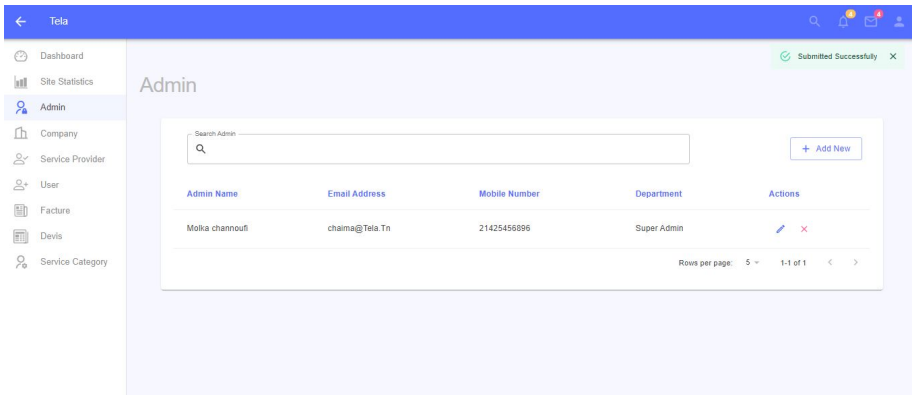


FIGURE 3.40 – Affichage d'un notification de l'admin ajouté

L'administrateur peut supprimer l'admin ajouté par la clique sur le bouton "delete", il s'affiche une fenêtre présentée par la figure 3.41.

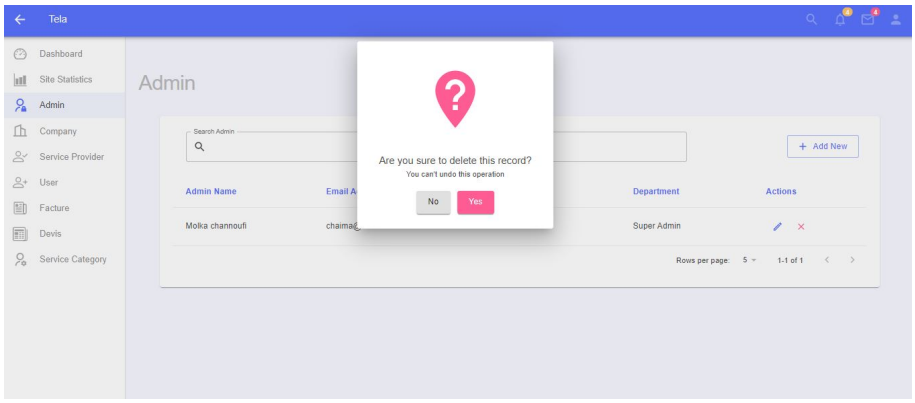


FIGURE 3.41 – Suppression d'un admin

Aprés la suppression , il s'affiche une notification de couleur rouge indique que la suppression est faite ,ceci est présenté par la figure 3.42.

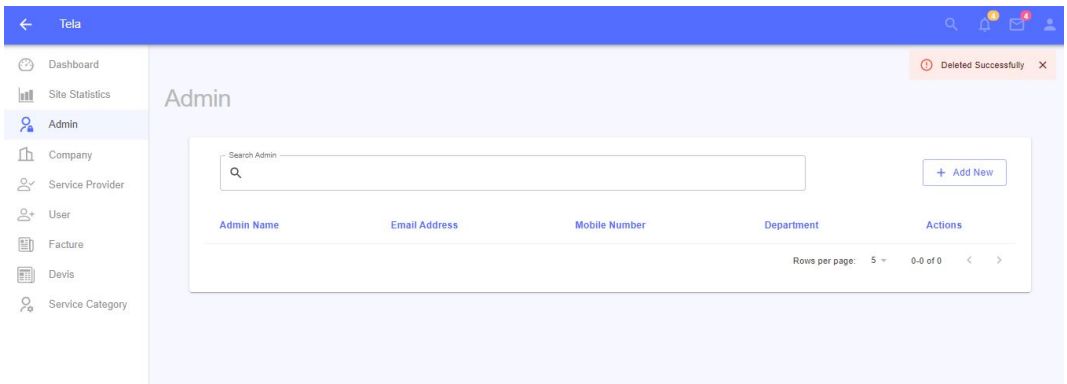


FIGURE 3.42 – Affichage de la notification de suppression d'un admin

Les partenaires :

La figure 3.43 montre comment ajouter un nouveau partenaire à Tela.

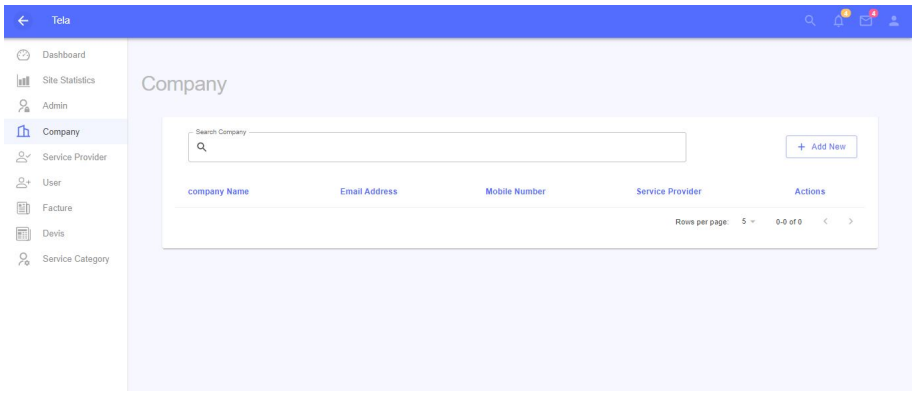


FIGURE 3.43 – Page de partenaires de Tela

Les fournisseur de service :

Les figures 3.44, 3.45 et 3.46 montrent comment ajouter un nouveau fournisseur de service.

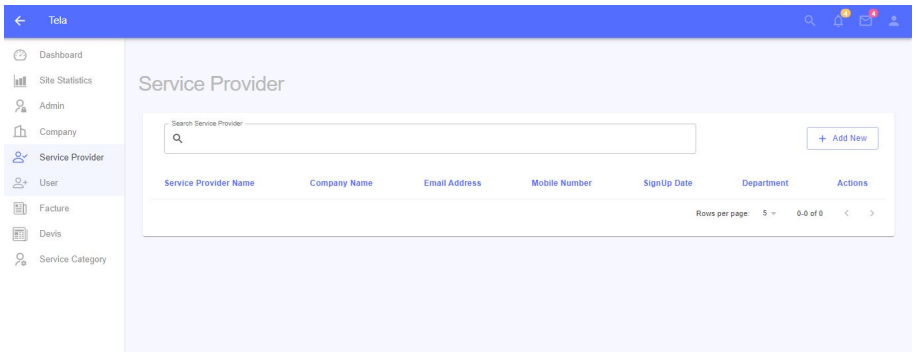


FIGURE 3.44 – Page de fournisseurs des services

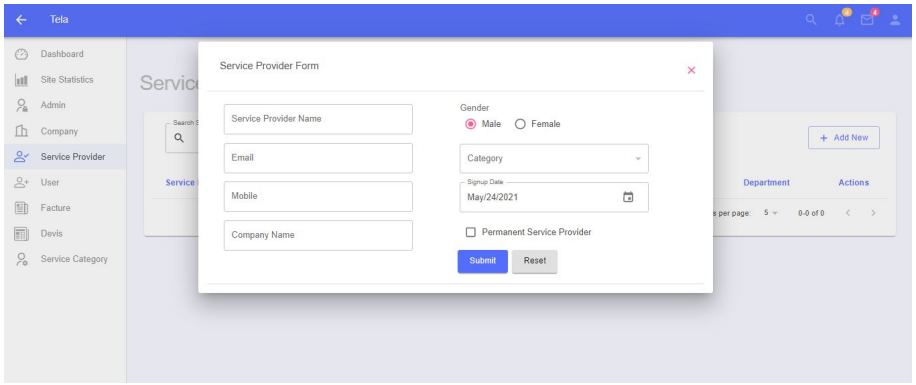


FIGURE 3.45 – Formulaire d'ajout d'un nouveau fournisseur de service

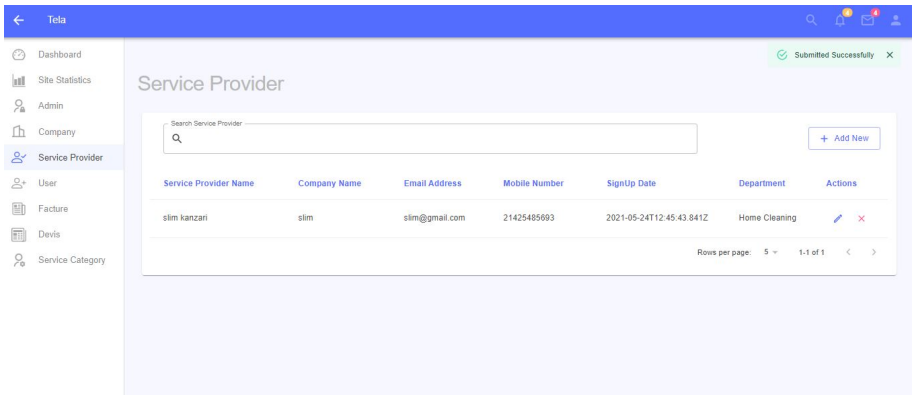


FIGURE 3.46 – Ajout d'un nouveau fournisseur de service

Les utilisateurs :

La figure 3.47 montre comment ajouter , supprimer ou modifier l'utilisateur de la plateforme Tela.

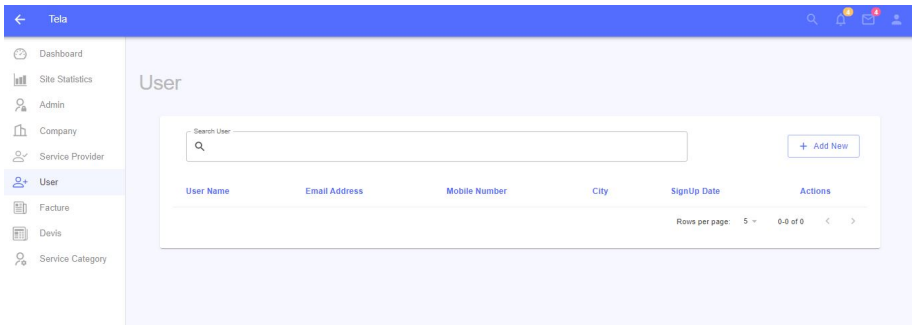


FIGURE 3.47 – Page des utilisateurs de la plateforme Tela

Les factures :

La figure 3.48 représente la page des factures où l'administrateur peut voir l'historique des services.

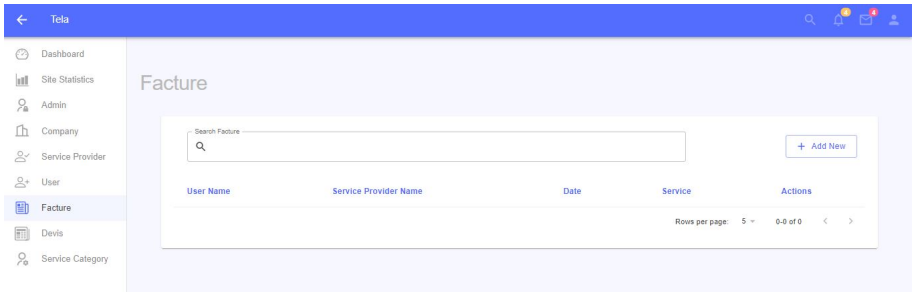


FIGURE 3.48 – Page des factures

Les devis :

La figure 3.49 représente la page de devis dont l'administrateur peut voir l'historique des transactions.

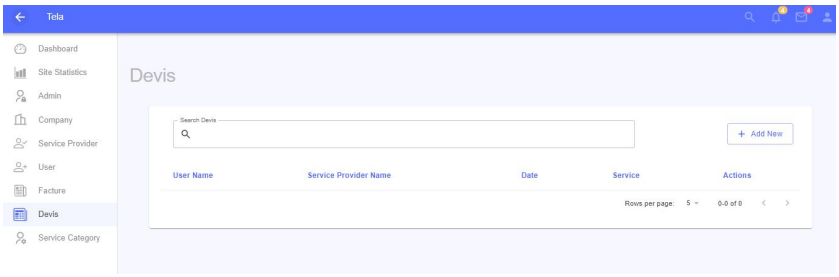


FIGURE 3.49 – Page de devis

Les categories de services :

Les figures 3.50 et 3.51 représentent la page de categories de services dont l'administrateur contrôle les categories qui ont deux types boutons :
un bouton vert pour dire les services sont actifs et rouge pour ceux ils sont déactifes.
L'administrateur peut modifier, supprimer ou voir les statistiques de chaque catégorie.

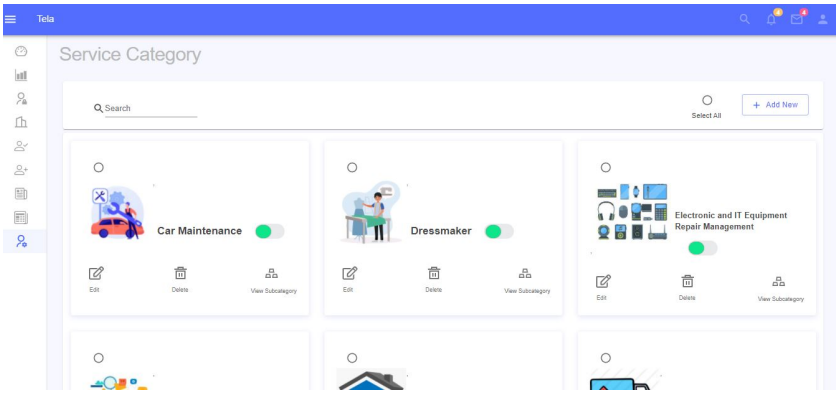


FIGURE 3.50 – Page de catégories de services

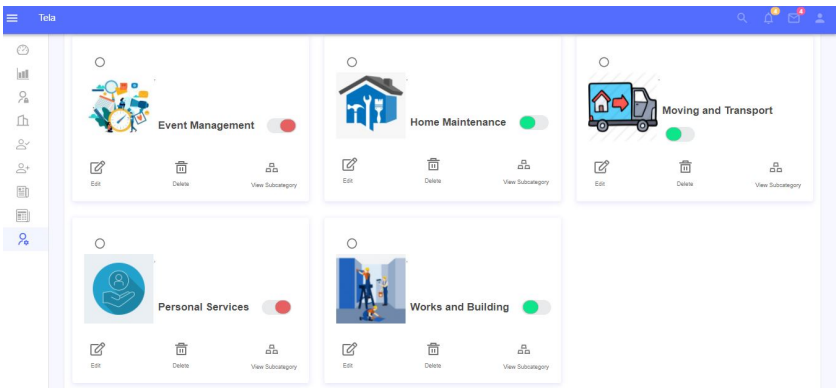


FIGURE 3.51 – Page de catégorie de services

3.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons expliqué l'environnement de travail, et nous avons effectué une démonstration pour les tâches réalisées.

Conclusion Générale

De nos jours, les technologies de l'information et de la communication marquent une grande importance dans notre vie.

Elles jouent un rôle majeur dans la compétitivité des entreprises afin de satisfaire le client et d'assurer la bonne qualité de son livrable .

Parmi ces sociétés, on cite l'entreprise **"Tela"** qui nous a confié le sujet de notre projet de fin d'étude, qui consiste à concevoir et développer une plateforme Tela.tn.

Ce rapport présente toutes les étapes pour réaliser notre travail avec Tela.tn.

Dans ce cadre, nous avons utilisé la méthodologie Scrum, cette méthodologie nous a aidé pour organiser le travail et pour compléter notre projet.
Ensuite, nous avons procédé la phase de conception à l'aide des différents technologies.

Enfin, nous avons atteint la réalisation de notre projet qui consiste à concevoir une plateforme de mise en relation des fournisseurs des services et des clients.

Ce projet nous a procuré une grande opportunité pour approfondir et enrichir nos connaissances sur le plan professionnel et personnel ainsi d'acquérir des technologies innovantes.
Bien que notre solution réponde aux besoins temporelles du stage, mais elle pourrait être améliorée pour aider Tela a achever son vision. D'autres fonctionnalités seront ajoutés pour rendre cette plateforme plus efficiente.

Bibliographie

[1] https ://www.scrum.org/resources/what-is-scrum. scrum.

[2] https ://reactjs.org. ReactJS.

[3] https ://www.visualstudio.com. Visual Studio Code.